CHILCA

Evaluación farmacognóstica y actividad antiinflamatoria del extracto hidroalcohólico de chilca

(baccharis latifolia)



AUTORES:
Q.F. Dainelyn Janerlly Méndez Ortiz
Q.F. Maria Pamela Merchán Vargas
Mg.Giomara Margarita Quizhpe Monar
MSc. Pilar Asunción Soledispa Cañarte

EVALUACION FARMACOGNÓSTICA Y ACTIVIDAD ANTIINFLAMATORIA DEL EXTRACTO HIDROALCOHÓLICO DE CHILCA (Baccharis latifolia)

EVALUACION FARMACOGNÓSTICA Y ACTIVIDAD ANTIINFLAMATORIA DEL EXTRACTO HIDROALCOHÓLICO DE CHILCA (Baccharis latifolia)

Autores:

Q.F. Dainelyn Janerlly Méndez Ortiz

Universidad de Guayaquil

Q.F. María Pamela Merchán Vargas

Universidad de Guayaquil

Mg. Giomara Margarita Quizhpe Monar

Universidad de Guayaquil

MSc. Pilar Asunción Soledispa Cañarte

Universidad de Guayaquil

Diseño y maquetación:

Nicolás Sancán Asunción

Revisión técnica:

PhD. Glenda Marcela Sarmiento Tomalá

MSc. Zoraida Burbano Gómez

© de los textos: los autores

© de la presente edición: CEO Editorial

PRIMERA EDICIÓN: 23 de SEPTIEMBRE del 2025

ISBN: 978-9942-663-47-4

DOI: https://doi.org/10.59764/ceo.127

Publicado por acuerdo con los autores

Capacitación y Estrategia Online CEO Editorial

Guayaquil – Ecuador

Fecha: 16-09-2025 Cámara Ecuatoriana de Libro

NOTA EDITORIAL: Los puntos de vista, opiniones y contenidos expresados en esta obra son de exclusiva responsabilidad de sus respectivos autores. Dichas posturas y contenidos no reflejan necesariamente los puntos de vista de CEO editorial, ni de los editores o coordinadores de la obra. Los autores asumen la responsabilidad total y absoluta de garantizar que todo el contenido que contribuyen a la obra es original, No ha sido plagiado y no infringe los derechos de autor de terceros.

https://editorialceo.ceocapacitacionestrategias.com/index.php/editorial/catalog/book/127

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 1
CAPITULO I PROBLEMA 4
I.1. Planteamiento del problema 4
I.2. Formulación del problema 5
I.3. Justificación e importancia 5
I.4. Hipótesis 5
I.5. Objetivo General 6
I.6. Objetivos Específicos 6
I.7. Operacionalización de las variables 7
CAPITULO II MARCO TEÓRICO 9
II.1. Antecedentes. 9
II.1.1. Familia Asterácea. 10
II.1.2. Género Baccharis. 10
II.2.1. Origen y Ubicación geográfica. 12
II.2.2. Taxonomía. 13
II.2.3. Descripción botánica 14
II.2.3.1. Raíz 14
II.2.3.2. Hoja 15
II.2.3.3. Tallo 15
II.2.3.4. Flores 15
II.2.4. Habitad 16
II.2.5. Partes utilizadas de la Chilca 16
II.2.6. Formas de uso de la Chilca (B. latifolia) 17
II.2.8. Aceites esenciales 18
II.3. Tamizaje fitoquímico 19
II.3.1 Flavonoides 19
II.3.2. Taninos 21

II.3.3. Terpenos 22
Biodisponibilidad de los terpenoides en el cuerpo humano 24
Baja solubilidad de los compuestos bioactivos en agua. 24
II.3.4. Monoterpenos 24
II.3.5. Sesquiterpenos 25
II.3.6. Diterpenos 26
II.3.7. Triterpenos 27
II.3.8. Alcaloides 27
II.3.9. Ácidos Grasos 27
II.3.10. Flavonas dimetoxiladas 27
II.3.11. Alcoholes lineales saturados 28
II.3.12. Mecanismo de acción de los fenoles en el cuerpo humano 28
II.3.13. Biodisponibilidad de los fenoles en el cuerpo humano 29
II.3.14. Composición proximal de acuerdo con la madurez fisiológica 30
II.3.15. Uso Terapéutico y Farmacológico 30
Uso en Medicina Tradicional 31
Tratamiento de dolencias comunes 31
Uso Potencial en Suplementos Nutricionales 32
II.4. Actividad antiinflamatoria del extracto hidroalcohólico 32
II.4.1. Inflamación. 32
II.4.2. Tipos de inflamación. 34
CAPÍTULO III METODOLOGÍA Y MÉTODOS 36
III.1. Metodología. 36
III.1.1. Tipo de investigación. 36
III.2. Población y muestra. 36
III.2.1. Población vegetal. 36
III.2.1.1. Criterios de recolección de muestra y preparación. 37
III.3. Materiales, equipos y reactivos. 37
III.3.1. Materiales de laboratorio 37

III.3.2. Reactivos de laboratorio 37
III.3.3. Equipos..... 38
III.3.4. Análisis macromorfológico 38
III.3.5. Obtención de la droga en polvo. 39
III.3.6. Análisis micromorfológico..... 39
III.4. Parámetros fisicoquímicos de calidad de la droga cruda..... 39
III.4.1. Humedad residual..... 39
III.4.2. Sustancias solubles o extraíbles 40
III.5. Cenizas totales, cenizas solubles en agua y cenizas insolubles en ácido clorhídrico al 10% 41
III.5.1. Cenizas totales 41
III.5.2. Cenizas solubles en agua 41
III.5.3. Cenizas insolubles en ácido clorhídrico al 10 %..... 42
III.6. Obtención del extracto hidroalcohólico y parámetros fisicoquímicos de calidad 42
III.6.1. Requisitos organolépticos 43
III.6.2. pH..... 43
III.6.3. Sólidos totales 43
III.6.4. Densidad relativa 44
III.6.5. Índice de refracción..... 44
III.7. Análisis de la composición química del extracto hidroalcohólico 44
III.7.1. Tamizaje fitoquímico 44
III.7.2. Ensayo de resina 44
III.7.3. Ensayo de Fehling 44
III.7.4. Ensayo de Baljet..... 45
III.7.5. Ensayo del tricloruro de hierro 45
III.7.6. Ensayo de la espuma 46
III.7.7. Ensayo de Liebermann-Burchard..... 46
III.7.8. Ensayo de la ninhidrina..... 46

III.7.9. Ensayo de Dragendorff 47
III.7.10. Ensayo de Wagner 47
III.7.11. Ensayo de Börntrager 47
III.7.12. Ensayo de Shinoda 47
III.7.13. Ensayo de Antocianidinas 48
III.7.14. Ensayo de Kedde 48
III.8. Cuantificación de fenoles y flavonoides totales 48
III.8.1. Cuantificación de fenoles totales 48
III.8.2. Cuantificación de flavonoides totales 49
III.9. Actividad antiinflamatoria del extracto hidroalcohólico 49
III.9.1. Preparación del extracto 49
III.9.2. Procedimiento 49
III.9.3. Condiciones de tenencia de los animales 49
III.9.4. Consideraciones éticas 51
III.9.5. Análisis estadístico 51
CAPÍTULO IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 54
IV.1. Análisis macromorfológico de la hoja. 54
IV.2. Análisis micromorfológico de la droga en polvo 54
IV.3. Parámetros físico-químicos de calidad de la droga cruda 55
IV.4. Obtención del extracto hidroalcohólico y parámetros físico- químicos de calidad 57
IV. 5. Análisis de la composición química del extracto hidroalcohólico 58
IV.5.1. Tamizaje fitoquímico 58
IV.5.2. Cuantificación de fenoles y flavonoides totales 60
IV.5. Actividad antiinflamatoria del extracto hidroalcohólico 61
% de inhibición 63
DISCUSIÓN 66
CONCLUSIONES 67
RECOMENDACIONES 69
Bibliografía 70

PRÓLOGO

El extracto hidroalcohólico al 50% de *Baccharis latifolia* (Chilca) mostró parámetros fisicoquímicos aceptables, con un pH de 5,1, 2,4 % de sólidos totales, densidad relativa de 0,980 g/mL e índice de refracción de 1,368. El contenido de humedad residual fue de 8,2 %, sustancias solubles en etanol al 80
% de 12,4 %, y cenizas totales de 5,03 %. El análisis fitoquímico cualitativo evidenció la presencia de flavonoides, taninos, saponinas, triterpenos, esteroides, compuestos fenólicos, alcaloides y lactonas. La cuantificación de metabolitos secundarios arrojó un contenido de 103,45 ± 2,31 mg EAG/g de fenoles totales y 45,82 ± 1,96 mg RE/g de flavonoides totales, reflejando una alta concentración de compuestos bioactivos. En el modelo de inflamación aguda inducida por carragenina, el extracto inhibió significativamente el edema plantar en ratas Wistar a dosis de 200 y 400 mg/kg (38,56 % y 54,72 %, respectivamente), resultados comparables al diclofenaco sódico (62,43 %). Se confirma científicamente el uso tradicional de *Baccharis latifolia* como antiinflamatorio, al tiempo que se caracterizan por primera vez sus propiedades farmacognósticas en Ecuador. Su actividad biológica se relaciona con la presencia de metabolitos secundarios, destacando su potencial fitoterapéutico y la necesidad de investigaciones futuras sobre sus mecanismos de acción.

INTRODUCCIÓN

El género *Baccharis* pertenece a la familia *Asteraceae*, la cual incluye a más de 400 especies distribuidas desde Estados Unidos a Argentina. Estas especies son arbustos perennes, en su mayoría, y pueden alcanzar hasta los 6 metros de altura. Las plantas del género *Baccharis*, son empleadas ampliamente en la medicina tradicional de distintos países, principalmente en Sudamérica, para el alivio y tratamiento de diversas dolencias, entre ellas, aquellas que cursan con procesos inflamatorios (Burgos et al., 2022).

Las partes aéreas de estas plantas son consumidas tradicionalmente en forma de infusiones como antiinflamatorias, para el tratamiento de diversas patologías, incluyendo dolencias gastrointestinales, úlceras, fiebre, reumatismo, enfermedades hepáticas. Entre las especies más estudiadas se encuentran *Baccharis trimera* y *B. dracunculifolia* (Burgos et al., 2022), sin embargo, *Baccharis latifolia* ha sido poco estudiada.

Según (Gutierrez y otros, 2016), se ha realizado una evaluación de actividad antiinflamatoria del extracto etanólico de *Baccharis latifolia* demostrando eficacias experimentales de inflamación, además, se ha identificado presencia de compuestos bioactivos como terpenoides, flavonoides que ayudan a contribuir efectos terapéuticos. La planta *Baccharis latifolia* comúnmente conocida como Chilca, originada en América del Sur, es utilizada en la medicina popular por sus propiedades cicatrizantes, antiinflamatorias y analgésicas.

Baccharis latifolia es una especie espontánea que crece en las riberas de los ríos. La etnobotánica registra el uso de infusiones de las ramas de esta especie, con o sin flores, en diversas aplicaciones terapéuticas. Estas incluyen su empleo como agente antiinflamatorio, antineurótico, antitumoral, antidisentérico y en el manejo de patologías hepáticas. El emplasto de las hojas se utiliza como analgésico, antiinflamatorio (ojos, cabeza) y el soasado de las ramas se emplea para curar las fracturas y como antireumático (Sequeda et al., 2015) y (Loja et al., 2017).

La presente tesis se enfoca en la evaluación farmacognóstica y la actividad antiinflamatoria de un extracto hidroalcohólico de *Baccharis latifolia*, con el objetivo de aportar evidencia científica que respalde su uso tradicional y

contribuya al desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas basadas en recursos naturales. Para ello, se realizará una caracterización fitoquímica del extracto, seguida de estudios experimentales que permitan evaluar su eficacia antiinflamatoria. Este enfoque integral permitirá no solo validar el uso popular de la chilca, sino también sentar las bases para su posible aplicación clínica y farmacéutica.

PROBLEMA



CAPITULO I

PROBLEMA

I.1. Planteamiento del problema

Según (Brandenburg et al., 2020), la inflamación es un mecanismo fisiológico esencial ante agresiones tisulares, en especial cuando se torna crónica o desregulada con el fin de convertirse en un factor primordial en el desarrollo de enfermedades como artritis, enfermedades cardiovasculares, enfermedades inflamatorias, intestinales y cáncer. El tratamiento actual con AINEs eficazmente controla la inflamación y el dolor, se asocian estrechamente con efectos secundarios gastrointestinales, renales y cardiovasculares, especialmente tras períodos prolongados de uso, este problema pone de manifiesto la urgente necesidad de nuevas estrategias terapéuticas que mantengan la eficacia y reduzcan estos efectos adversos.

En diversas comunidades andinas, la chilca (*Baccharis latifolia*) se utiliza tradicionalmente como antiinflamatorio, analgésico y cicatrizante. Sin embargo, la evidencia científica que respalda su eficacia y perfil de seguridad es limitada, especialmente en estudios farmacognósticos y sus efectos antiinflamatorios *in vivo*. Esta falta del conocimiento impide la estandarización, el aseguramiento de la calidad y el potencial de desarrollo farmacéutico de productos derivados de *Baccharis latifolia*, lo que limita su incorporación a la fitoterapia regulada. Por lo tanto, es importante realizar investigaciones que caractericen farmacognósticamente la chilca y evalúen rigurosamente su actividad antiinflamatoria, a fin de cerrar la brecha entre el conocimiento tradicional y la medicina basada en la evidencia (Sangurima, 2022).

Se requiere una investigación sistemática que combine la extracción hidroalcohólica con un riguroso análisis farmacognóstico, la explotación fitoquímica y ensayos biológicos en modelos animales para confirmar la actividad antiinflamatoria específica de *Baccharis latifolia*. Esta integración permitirá el desarrollo de fitofármacos seguros, eficaces y regulados, contribuyendo al bienestar social, la sostenibilidad ambiental y la valorización de los recursos vegetales nativos (Sangurima, 2022).

I.2. Formulación del problema

¿Cuál es la composición fitoquímica y las características farmacognósticas de un extracto hidroalcohólico de *Baccharis latifolia* y qué nivel de actividad antiinflamatoria exhibe este extracto en modelos *in vivo*, que justifique su uso tradicional como agente terapéutico y su potencial para el desarrollo de fitofármacos?

I.3. Justificación e importancia

En primer lugar, según (Sandoval, 2021), desde una perspectiva científica y etnobotánica, la investigación sobre el análisis de las características fitoquímicas, propiedades farmacológicas, usos y aplicaciones más comunes, fortalece el conocimiento tradicional andino sobre la chilca (*Baccharis latifolia)*, una planta utilizada para tratar inflamaciones, heridas y dolores musculares. Su uso popular no ha sido respaldado por un conjunto consolidado de evidencia científica reciente. Si bien los estudios del período 2020-2024 indican efectos antiinflamatorios, se carece de una caracterización formal de su materia prima. Este trabajo contribuye a consolidar dicha base mediante una evaluación farmacognóstica confiable y datos biológicos sólidos.

En segundo lugar, al abordar la necesidad de nuevas terapias seguras, los extractos hidroalcohólicos de *Baccharis latifolia* podrían ofrecer una alternativa a los AINEs tradicionales, reduciendo sus efectos adversos gastrointestinales y renales. Estudios *in vivo* demuestran la capacidad de inhibir la peroxidación lipídica y estabilizar las membranas celulares lo que sugiere mecanismos de protección útiles para el desarrollo de tratamientos tópicos o sistémicos (Rosero et al., 2022).

I.4. Hipótesis

El estudio de *Baccharis latifolia* debe establecer su caracterización farmacognóstica a través de los parámetros de calidad y análisis fitoquímico, y conocer el potencial bioactivo como antiinflamatorio del extracto hidroalcohólico.

I.5. Objetivo General

- Determinar las características farmacognósticas y actividad antiinflamatoria de la especie *Baccharis latifolia*.

I.6. Objetivos Específicos

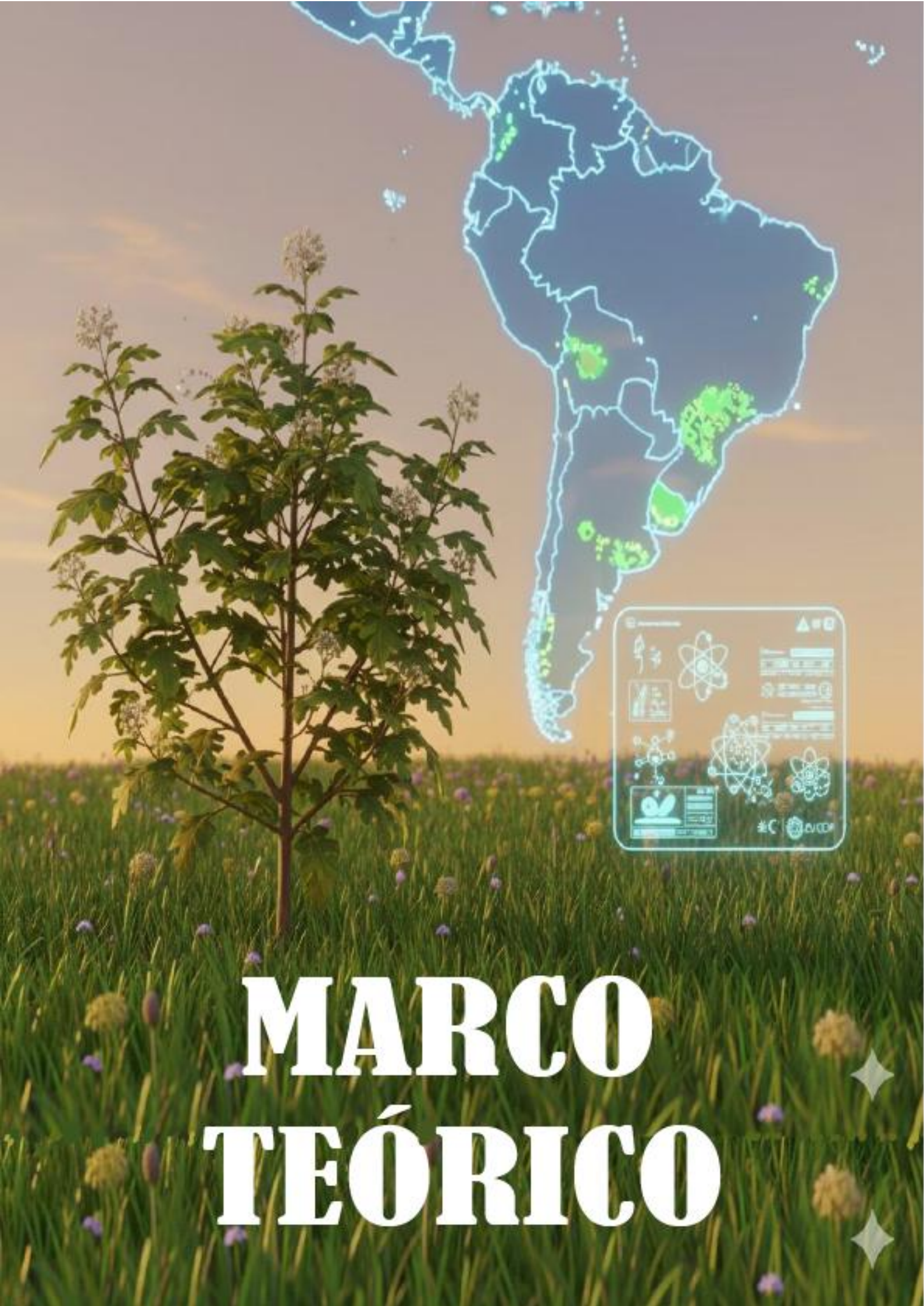
- Determinar los principales parámetros de calidad de la droga cruda y el extracto hidroalcohólico de *Baccharis latifolia*.
- Analizar la composición química del extracto mediante tamizaje fitoquímico y técnicas espectrofotométricas.
- Evaluar preliminarmente la actividad antiinflamatoria *in vivo* del extracto hidroalcohólico mediante el ensayo de edema plantar inducido por carragenina

I.7. Operacionalización de las variables

Tabla I. Definición operacional de las variables

TIPO	VARIABLE	CONCEPTUALIZACIÓN	INDICADOR
INDEPENDIENTE	Tipo de muestra	Especie vegetal seleccionada (*Baccharis latifolia*) y la parte utilizada (hojas)	Hojas recolectadas
	Evaluación farmacognóstica	Análisis organoléptico, macroscópicos, microscópicos y parámetros fisicoquímicos	Color, olor, textura, porcentajes (%)
DEPENDIENTE	Metabolitos secundarios	Tamizaje fitoquímico cualitativo para detectar compuestos como flavonoides, taninos, alcaloides, etc.	Presencia o ausencia (prueba positiva/negativa)
	Actividad antiinflamatoria	Evaluación in vivo mediante el modelo de edema inducido con carragenina	% de inhibición del edema

Fuente: Autores (2025)



MARCO TEÓRICO

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

II.1. Antecedentes.

En los últimos años, se ha intensificado el interés científico en las especies del género *Baccharis*, conocidas por su riqueza en compuestos bioactivos y su uso tradicional en farmacología. En particular, la especie *Baccharis latifolia* (Chilca) ha comenzado a generar evidencia de sus propiedades antioxidantes y antimicrobianas, principalmente mediante evaluación *in vitro*. De acuerdo con (Bayas et al., 2020) realizaron un estudio exhaustivo sobre extractos hidroalcohólicos de hojas, tallos y flores de *Baccharis latifolia*, demostrando actividad antibacteriana contra diversos patógenos como *Listeria spp*. y *Salmonella spp*., con zonas de inhibición superiores a 15 mm, además de una actividad antioxidante aceptable (47,25 % a 60 mg/ml). Estos resultados respaldan el uso tradicional de la chilca para tratar infecciones y procesos inflamatorios.

Tal como lo expone (Bayas et al., 2020) examinaron ungüentos combinados que incluían aceites esenciales de *Cannabis sativa* y *Baccharis latifolia*, observando una reducción estadísticamente significativa del edema inducido en modelos animales, con formulaciones que superaron los resultados de un gel comercial de diclofenaco al 1%. Si bien es prometedor, este tipo de estudio, con formulaciones combinadas, no permite atribuir el efecto con precisión y exclusivamente a la chilca., aunque menos abundante, la evidencia sobre la acción antiinflamatoria específica de *Baccharis. latifolia* se extiende a las formulaciones tópicas.

Según (Flores & Maldonado, 2020), se ha realizado una investigación con potencial de actividad *Baccharis latifolia* conocida como Chilca. Esta especie pertenece a la familia Asteraceae, ha sido históricamente utilizada en la medicina popular andina para el tratamiento de inflamaciones, heridas y trastornos circulatorios. Se ha demostrado mediante investigaciones reciente que los extractos alcohólicos de *Baccharis latifolia* poseen compuestos fenólicos, flavonoides y diterpenos con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias.

En especies relacionadas del mismo género, los avances recientes son más claros, lo demuestran (Rosero et al., 2022), donde evaluaron extractos hidroalcohólicos de *Baccharis macrantha* (Chilca andina de Ecuador) y detectaron altos niveles de flavonoides, principalmente quercetina, y polifenoles totales, lo que se tradujo en una protección del 50 % en el ensayo de estabilización de la membrana eritrocitaria y de hasta un 77 % en la inhibición de la peroxidación lipídica. Estos resultados indican importantes efectos antiinflamatorios y antioxidantes en esta especie hermana.

Además, estudios con aceites esenciales de diversas especies de *Baccharis* (como *Baccharis dracunculifolia*) han demostrado importantes actividades antiinflamatorias tanto in vitro como in vivo. Los aceites esenciales de estas especies han inhibido la quimiotaxis de granulocitos y la proliferación de linfocitos, efecto atribuido a metabolitos como el espatulenol y el t-gurjuneno (Florao et al., 2012).

II.1.1. Familia Asterácea.

Las Asteraceae son una de las tres familias mega diversas de Angiospermas, con un estimado de 25 000 a 35 000 especies. Se encuentran en todo el mundo, incluida la Antártida, en hábitats como desiertos, praderas, montañas y climas templados. Los individuos de esta familia se caracterizan por su compleja inflorescencia (cabeza), es decir, están compuestos por flores estructural y funcionalmente distintas, ubicadas en un receptáculo común (Mandel et al., 2019).

II.1.2. Género Baccharis.

(Gonzáles et al., 2019) indican que *Baccharis latifolia* es uno de los géneros numerosos que contiene un aproximado más de 500 especies y diversos que existen solo en América en la gran mayoría de los ecosistemas asociados a sitios húmedos, arroyos, riberas y acequias desde Canadá hasta Chile y Argentina, donde el 90% se distribuye en Sudamérica en la Cordillera de los Andes, siendo muy tolerante a suelos alcalinos y salinos. Este género incluye plantas herbáceas

dioicas, pequeños arbustos leñosos y trepadores, plantas perennes, raramente árboles y hierbas aromáticas.

En Ecuador se pueden encontrar 25 especies de las cuales 12 son nativas (*B. alaternides, B. buxifolia, B. genistelloides, B. latifolia, B. macrantha, B. nítida, B. oblongifolia, B. obtusifolia, B. odorata, B. teindalensis, B. tricuneata y B. trinervis), 11 son endémicas (B. arbutifolia, B. aretioides, B. eggersii, B. fusca, B. hambatensis, B. hieronymi, B. huairacajensis, B. klattii, B. mollis, B. steetzii y B. tenuicapitulata) y 2 crías introducidas (B. elaeagnoides y B. serrulata*) (Barriga et al., 2017).

II.1.3. Especie *Baccharis latifolia*.

Según (De la Torre et al., 2008), indica la terminología del género *Baccharis latifolia* (Ruiz & Pav.) Pers. es comúnmente llamada “chilco”, “chilco azul”, “chilca negra”, “chilca larga”, o “trementina”.



Figura 1. Planta *Baccharis latifolia*

Fuente: (Fundación Asvillaluz ,2021)

Es un arbusto originario de la región andina de Latinoamérica, distribuido principalmente desde Venezuela hasta el norte de Argentina. Crece y se desarrolla en un rango altitudinal de 1600 a 3800 metros sobre el nivel del mar,

registrándose las mayores concentraciones entre los 1000 y los 3000 metros sobre el nivel del mar. Su presencia a diversas altitudes se debe a su gran adaptabilidad, ya que puede crecer en suelos sueltos y secos con poca humedad y materia orgánica. También se ha observado que crece en arena y pedregones. En Ecuador se encuentra en todas las provincias de la Sierra: Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja, y en 3 provincias de la Amazonía: Sucumbíos, Napo y Zamora Chinchipe (Heiden et al., 2019).

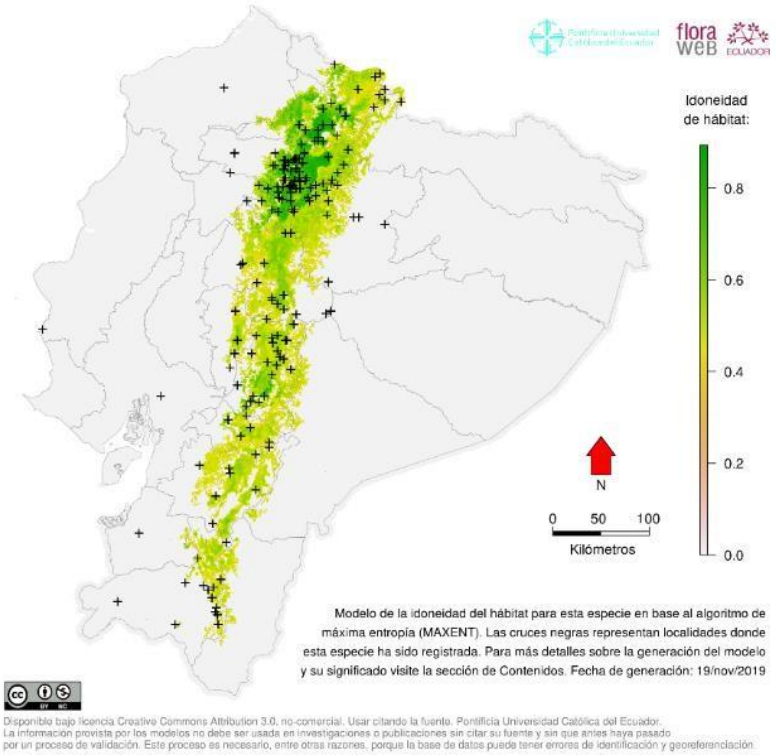


Figura 2. Mapa de distribución de *Baccharis latifolia*

Fuente: (Romoleroux et al., 2019)

II.2. Chilca (*Baccharis latifolia*).

II.2.1. Origen y Ubicación geográfica.

Baccharis latifolia es un género americano notable por su gran diversidad y número de especies (más de quinientas), se extiende a lo largo de una vasta gama de ecosistemas húmedos, desde los arroyos y riberas hasta las acequias, abarcando desde Canadá hasta los extremos de Chile y Argentina. Resulta fascinante que la mayor concentración de estas plantas, cerca del 90%, se

encuentre en la región sudamericana de la Cordillera de los Andes, demostrando una notable capacidad para prosperar incluso en suelos con condiciones alcalinas y salinas (Sandoval, 2021).

El arbusto en cuestión representa una especie autóctona de la región Andina latinoamericana, cuya distribución geográfica abarca principalmente desde Venezuela hasta el norte de Argentina. Su ciclo vital y desarrollo se manifiestan en un amplio espectro altitudinal, comprendido entre los 1600 y los 3800 metros sobre el nivel del mar; no obstante, se ha documentado una mayor densidad poblacional en elevaciones que oscilan entre los 1000 y los 3000 metros. Esta notable capacidad para prosperar en diversas altitudes se atribuye a su elevada plasticidad ecológica, permitiéndole establecerse en sustratos edáficos de variada naturaleza, incluyendo suelos con limitaciones en la disponibilidad de humedad y materia orgánica, así como en ambientes arenosos y pedregosos (Enríquez et al., 2018).

La distribución geográfica según (Valenzuela, 2023) indica en tener aproximadamente 400 a 500 especies del género *Baccharis latifolia,* es una de las especies más rica dentro de la tribu *Astereae*. Se extiende desde el sur de los Estados Unidos de América hasta el extremo austral de Argentina y sur de Chile, ocupando gran parte del Brasil, en esta área el género se encuentra profundamente diversificado, ocupando gran variedad de ambientes que ayuda a constituir elementos importantes para su formación vegetal especial en regiones montañosas de Sudamérica.

II.2.2. Taxonomía.

(Valenzuela, 2023) menciona, que la especie *Baccharis latifolia* fue inicialmente individualizada y descrita por Ruiz y Pavón en el año 1807. Contemporáneamente, Persoon (1807) propuso una clasificación para un subconjunto del género *Baccharis*, basándose en la denominación previa de Molina (Ruiz y Pavón). Posteriormente, Heering (1904) planteó una reorganización taxonómica, otorgando mayor relevancia a las características florales y a la disposición de los capítulos (Guliano, 2001). Una revisión

exhaustiva del grupo fue llevada a cabo por Muller (2006), quien propuso la siguiente clasificación taxonómica para la especie:

Tabla II. Taxonomía de la Chilca *(Baccharis latifolia).*

Clasificación taxonómica de la *Chilca (Baccharis latifolia)*

Reino	Vegetal
Subreino	Espermatófitas
División	Angiospermas o Anthophyta
Clase	Dicotiledóneas
Orden	Campanulales
Familia	Asterácea o compuesta
Subfamilia	Asteroideae
Género	Baccharis
Subgrupo	Molina
Especie	Baccharis latifolia

Fuente: (Valenzuela, 2023)

II.2.3. Descripción botánica

De acuerdo con (Valenzuela, 2023), *Baccharis latifolia* demuestra tener hábito arbustivo o sufrútice de 0.5 – 4.0 m de alto, dioico, ramificaciones mayormente simpodiales, normalmente erectas, con un tallo principal de mayor desarrollo, tallos laterales, tallos juveniles resinosos y semiflexibles, verdes o rojizos, los tallos adultos leñosos, poco resinosos y de colores pardos. Mediante las características morfológicas, las hojas presentan el principio activo la cual nos demuestra su actividad fitoterapéutica e inflorescencias.

II.2.3.1. Raíz

Las raíces de *Baccharis latifolia* como señala (Paredes, 2022), son profundas, la cual les permite tener humedad y mantiene un follaje en época seca.

II.2.3.2. Hoja

De acuerdo con la demostración de (Sandoval, 2021), nos señala una dimensión que varía entre 5 a 20 cm de largo y de 1 a 7 cm de ancho, peciolo de 0.5 a 4.5 cm de longitud, presentan formas elípticas u ovoides, limbo ancho, bases cuneiformes y bordes dentados o aserrados, haz verde oscuro brillante, envés verde claro poco resinoso con tres nervios sobresalientes con las nervaduras central y laterales desarrolladas.



Figura 3. Hoja Chilca *(Baccharis latifolia)*

Fuente: Giuliano (2023)

II.2.3.3. Tallo

Los tallos son resinosos, delgado, anguloso, tiernos, entre rojizos y verdes, al madurar se convierte en color marrón de corteza estriada en forma cilíndrica. Los tallos jóvenes contribuyen protección contra herbívoros y condiciones adversas climáticas Sus ramas crecen desde la parte de forma verticilada dotadas de vesículas resinosas (Sandoval, 2021).

II.2.3.4. Flores

Sus flores tienen inflorescencia color crema o blanquecinos asociadas en grandes glomérulos al final de cada rama. En las flores masculinas está formado

por 15 a 45 floretes y su involucro de 6 mm se forma en series de 3 a 4, en cambio, las flores femeninas están formado por 100 a 280 floretes rodeadas con un involucro de brácteas subglobuloso o campanulados exteriores de 7 mm de largo en serie de 3 y 6 (Sandoval, 2021).



Figura 4. Inflorescencia de la Chilca *Baccharis latifolia.*
Fuente: (Romoleroux et al., 2019).

II.2.4. Habitad

Esta planta se caracteriza por su adaptabilidad a distintos tipos de habitad, climas y condiciones del suelo, la chilca es una especie común de arbusto que conglomera también arbustos perennes y leñosos, las condiciones son ideales debido a que, la presencia de sobrepastoreo y la degradación de los suelos favorecen a la proliferación, la proliferación de esta planta tiene un impacto en la agronomía ya que estas plantas pueden mezclarse con otras especies arbóreas y encarece la preparación del terreno para la siembra (Marchesini, 2003).

II.2.5. Partes utilizadas de la Chilca

La planta Chilca (*Baccharis latifolia*) se utiliza desde sus raíces hasta sus hojas, las hojas de Chilca contienen resina, aceites esenciales, clerodanos, derivadas del germacreno, limonemo, B-cubebeno, d-germacreno, labdanos,

alcaloides, flavonoides, diterpenos, triterpenos, cumarinas, compuestos fenólicos, cadineno y querecetina (Zamora, 2021).



Figura 5. Ejemplar herborizado mediante especie utilizada medicinalmente en hojas y otras partes de *Baccharis latifolia*.
Fuente: (Universidad del Azuay, 2025).

II.2.6. Formas de uso de la Chilca (B. latifolia)

La chilca (*Baccharis latifolia*) es una planta medicinal andina con diversas formas de uso, se emplea en infusiones, baños y cataplasmas. Ayuda a tratar heridas, golpes, diarrea e inflamaciones, también ha demostrado mediante estudios el potencial terapéutico en formulaciones tópicas, debido a su actividad antiinflamatoria, antimicrobiana, analgésica y antioxidante, gracias a su contenido en compuestos fenólicos y flavonoides, su uso ha sido explorado en aplicaciones farmacéuticas y cosméticas (Gutierrez et al., 2016).

II.2.7. Composición fisicoquímica de la Chilca (*B. latifolia*)

La *Baccharis latifolia,* miembro prominente de la familia *Asteraceae*, se caracteriza por una diversidad quimiotaxonómica que se manifiesta en su perfil de metabolitos secundarios. Su composición fitoquímica es notablemente

variada e incluye una variedad de aceites esenciales o compuestos volátiles, clasificados principalmente como monoterpenos y sesquiterpenos, los cuales suelen ser obtenidos mediante hidrodestilación y posteriormente analizados en cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS) (Ramas et al., 2020). Estos terpenoides son responsables de gran parte de la fragancia característica de la planta y pueden exhibir diversas actividades farmacológicas, incluyendo propiedades antiinflamatorias y microbianas.

También, se ha reportado la presencia de monoterpenos cíclicos como limoneno y sesquiterpenos bicíclicos como el germacreno D, así como otros componentes como el β-pineno, sabineno, y el α-pineno, y flavonoides, alcaloides y otros compuestos secundarios que varían de la parte de la planta extraída y del ambiente de donde crece (Jance, 2023).

II.2.8. Aceites esenciales

De acuerdo a la descripción de (Velasco, 2021), los aceites poseen una diversidad de metabolitos secundarios con propiedades biológicas de interés, para su obtención comúnmente se utilizan hidro destiladores ya que permite la recuperación de componentes volátiles presentes de forma natural, se pueden identificar ácido gálico que es un tanino hidrolizable con funciones antioxidantes, friedelina siendo un triterpeno y labdano un diterpeno que no son volátiles pero en presencia de extractos etanólicos contribuyen al perfil bioactivo general de la planta, monoterpenos y sesquiterpenos:

Tabla III. Monoterpenos identificados en el aceite esencial.

Monoterpenos	
Limoneno	33,72 mg/g peso seco
α-Pineno	5,44 mg/g dw
β-Pineno	6,99 mg/g dw
Sabineno	10,28 mg/g dw

Carvacrol	Reportado como un potente agente antifúngico.

Fuente: (Velasco, 2021).

Tabla IV. Sesquiterpenos identificados en el aceite esencial

Sesquiterpenos	
Germacreno D	20,5 mg/g dw
Óxido de cariofileno	0,45 ± 0,21%
α-Cadinol	0,62 ± 0,07%
α-gurjuneno	0,34%
γ-curcumeno	5,4 mg/g dw
β-cubebeno	0,13%

Fuente: (Velasco, 2021).

Nota: Las concentraciones presentes en los Sesquiterpenos son variables ya que depende de la parte extraída de la planta.

II.3. Tamizaje fitoquímico

II.3.1 Flavonoides

Presenta compuestos fenólicos que otorgan propiedades medicinales y antioxidantes, se ha encontrado que partes como las hojas, tallos y raíces contienen flavonoides que varían en su concentración debido a como se encuentran distribuidas, estudios previos han demostrado que las hojas contienen una mayor cantidad de flavonoides, con 9.66 mg de equivalentes de luteolina por gramo de materia seca, donde se demostró que no existe correlación directa entre la altitud y la concentración de flavonoides, sin embargo, propiedades en el suelo como el pH, conductividad eléctrica, porcentaje de arcilla y nitrógeno, son aspectos que influyen en la variación de este compuesto (Enríquez et al., 2018).

De acuerdo con (Pérez y Orellana, 2020), los flavonoides constituyen una subcategoría de compuestos polifenólicos y se encuentran entre los metabolitos secundarios más comunes en la naturaleza, presentes principalmente en plantas y hongos. Su nombre proviene del tono amarillento que caracteriza a los pigmentos de diversas especies vegetales. En los últimos años, ha aumentado el interés científico por el estudio de fuentes naturales con alto contenido de flavonoides, gracias a los múltiples beneficios que se les atribuyen. Entre ellos, destacan sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, cardioprotectores, antidiabéticas, anticancerígenas, vasodilatadoras, antialérgicas, antivirales, antienvejecimiento, inmunoestimulantes y su capacidad para proteger la piel de la radiación ultravioleta.

En las plantas, los flavonoides se encuentran en combinaciones libres. Desde un punto de vista químico, presentan una estructura de bajo peso molecular compuesta por un esqueleto carbonado C_6-C_3-C_6, que incluye dos anillos fenólicos (A y B) unidos por una cadena de tres carbonos, que puede o no formar un tercer anillo heterocíclico (C) de pirano. Esta estructura básica permite múltiples modificaciones que dan origen a diversas subclases, como flavonoles, flavonas, flavanonas, flavanoles, antocianidinas, chalconas, auronas e isoflavonas (Duarte y Pérez, 2017).

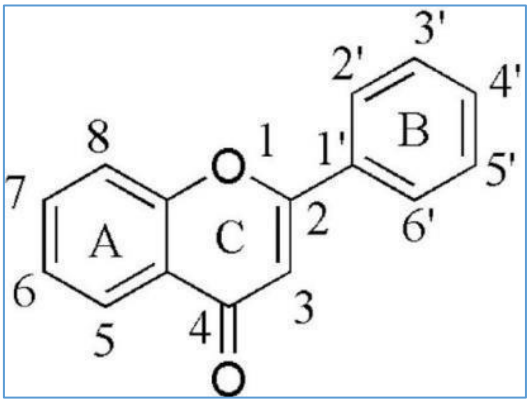


Figura 6. Esqueleto básico o estructura de los flavonoides

Fuente: (Sandoval, 2021)

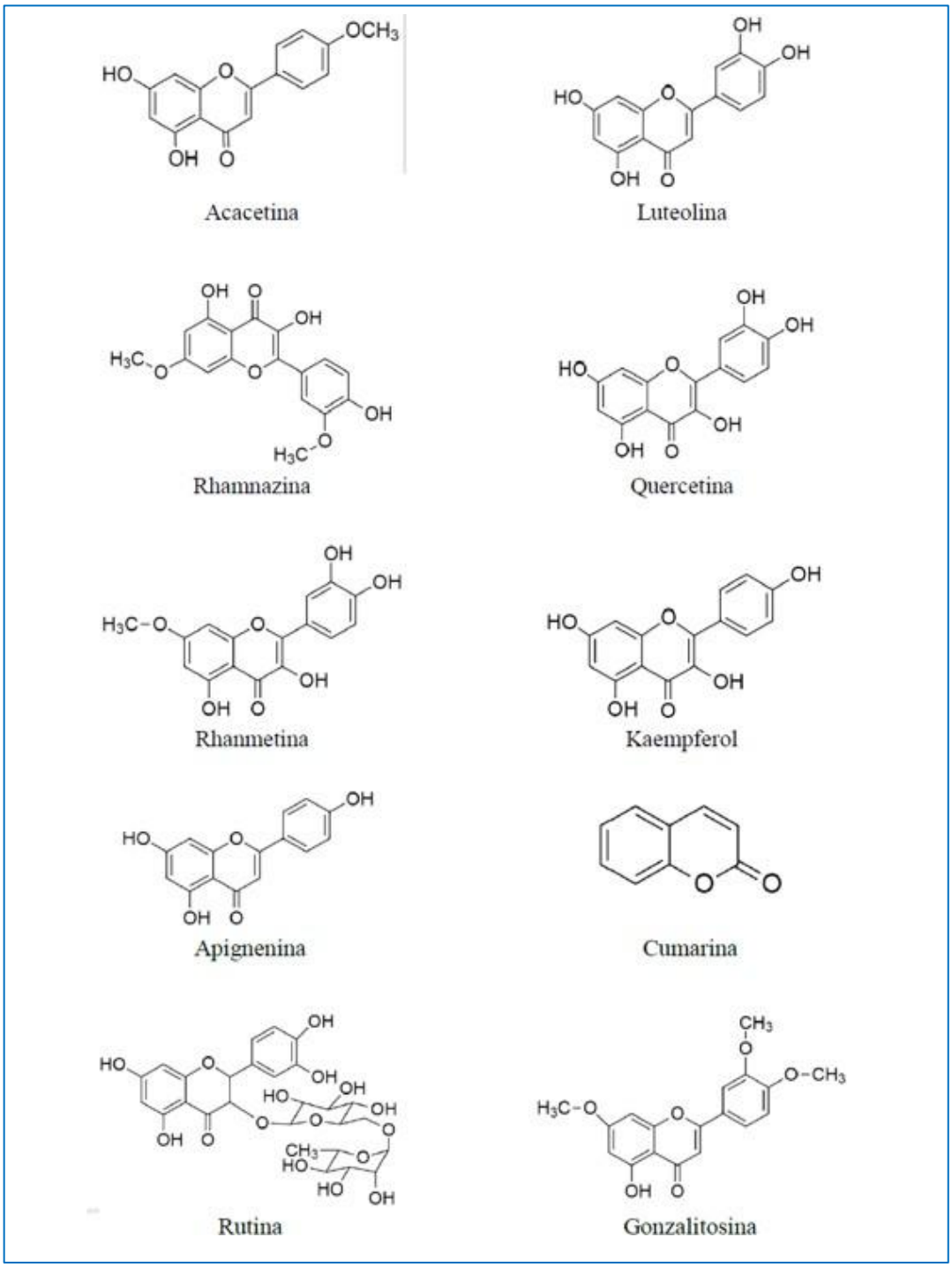


Figura 7. Flavonoides de *Baccharis latifolia* (partes aéreas)

Fuente: (Sandoval, 2021)

II.3.2. Taninos

Como lo señala (Sandoval, 2021), los taninos forman parte del grupo de compuestos polifenólicos y se caracterizan por contener al menos un grupo

hidroxilo (-OH) unido a uno o más anillos fenólicos. Su peso molecular puede oscilar entre 500 y 20.000 Daltons. Estos metabolitos secundarios incluyen ésteres de ácido gálico o sus derivados, que pueden unirse a otras moléculas. En la especie *Baccharis latifolia*, el ácido gálico se ha identificado como el único galotanino presente entre los taninos hidrolizables, detectado específicamente en el aceite esencial obtenido de las partes aéreas frescas de la planta.

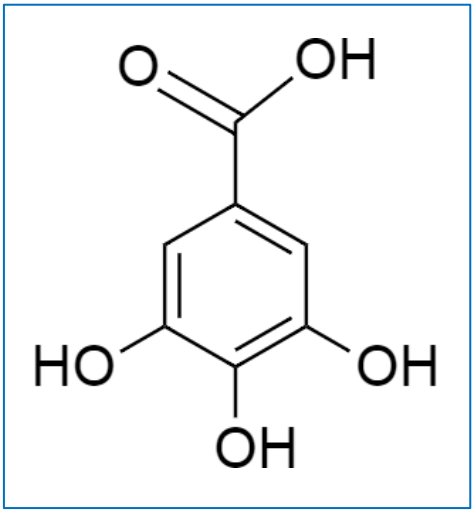


Figura 8. Ácido gálico

Fuente: (Sandoval, 2021)

II.3.3. Terpenos

Según lo menciona (Zhou y Pichersky, 2020), los terpenos, también conocidos como isoprenoides, representan el grupo más grande y diverso de metabolitos presentes en las plantas. Comprenden una amplia variedad de compuestos con diferencias químicas, estructurales y funcionales, con más de 80.000 estructuras identificadas hasta la fecha. Estos compuestos participan tanto en el metabolismo primario, cumpliendo funciones esenciales, como en el metabolismo secundario, donde contribuyen a la adaptación, defensa y evolución de las plantas. Gracias a estas propiedades, los terpenos poseen efectos antibacterianos, antiinflamatorios y antiplasmódicos, así como características aromáticas, sabores amargos y pigmentación vegetal. Todo esto los convierte en compuestos valiosos para las industrias farmacéutica, cosmética, alimentaria, agrícola y de medicina tradicional.

Desde una perspectiva química, los terpenos son hidrocarburos derivados de dos compuestos clave: difosfato de dimetilalil (DMAPP) e isopentil fosfato (IPP). Cuando presentan grupos oxigenados y mayor complejidad estructural, se denominan terpenoides (Boncan et al., 2020). La clasificación de estos compuestos depende del número de unidades de isopreno que contienen: hemiterpenos (C5), monoterpenos (C10), sesquiterpenos (C15), diterpenos (C20), sesterpenos (C25), triterpenos (C30), tetraterpenos (C40) y politerpenos (más de C40) (Boncan et al., 2020).

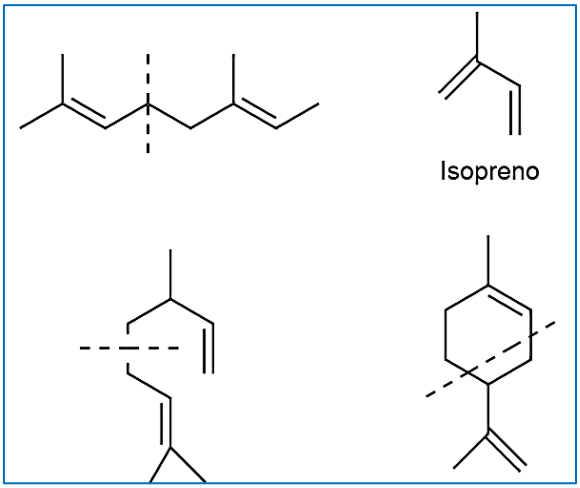


Figura 9. Esqueletos de los Terpenos

Fuente: (Sandoval, 2021)

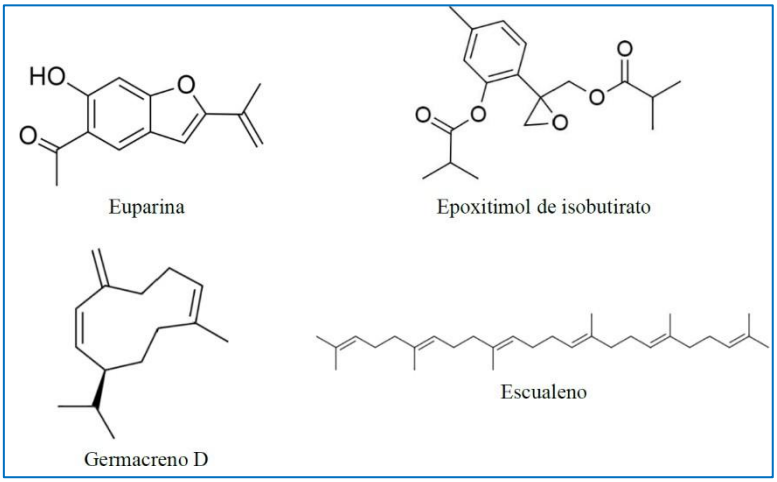


Figura 10. Terpenos presentes en la raíz de *Baccharis latifolia*

Fuente: (Sandoval, 2021)

- **Biodisponibilidad de los terpenoides en el cuerpo humano**

De acuerdo a (Masyita, 2022), se lo considera un aspecto complejo y determinado por múltiples factores, donde se incluye su estructura química, la formulación farmacéutica, y las condiciones fisiológicas del individuo, los principales desafíos para la biodisponibilidad de los terpenoides son su baja solubilidad en agua y su alta lipofilia, lo que limita su absorción gastrointestinal, tras la ingesta oral, la absorción de los terpenoides generalmente ocurre en el intestino delgado, pero su biodisponibilidad es frecuentemente limitada por:

- **Baja solubilidad de los compuestos bioactivos en agua.**

La biodisponibilidad de los compuestos bioactivos, como los presentes en el extracto hidroalcohólico de *Baccharis latifolia*, es un factor crítico que determina su eficacia terapéutica in vivo. Una de las principales limitaciones en este proceso es la baja solubilidad en agua de numerosos metabolitos secundarios, particularmente los terpenoides. Compuestos como los monoterpenos y diterpenos, así como muchos sesquiterpenos presentan un carácter marcadamente lipofílico, estructura característica que hace que sean insolubles en medio acuoso (Shivaprasad y Bodhraj, 2017)

II.3.4. Monoterpenos

Los monoterpenos ($C_{10}H_{16}$) son los terpenos más simples y volátiles presentes en flores, frutos y hojas, y constituyen un componente esencial de los aceites esenciales. Estos compuestos intervienen en procesos como la floración y la atracción de polinizadores, y pueden representar hasta el 5 % del peso seco de una planta. Destacan por sus propiedades antivirales y antifúngicas, su tolerancia al estrés térmico y su capacidad para potenciar el perfil aromático de las especies vegetales (Cox et al., 2019).

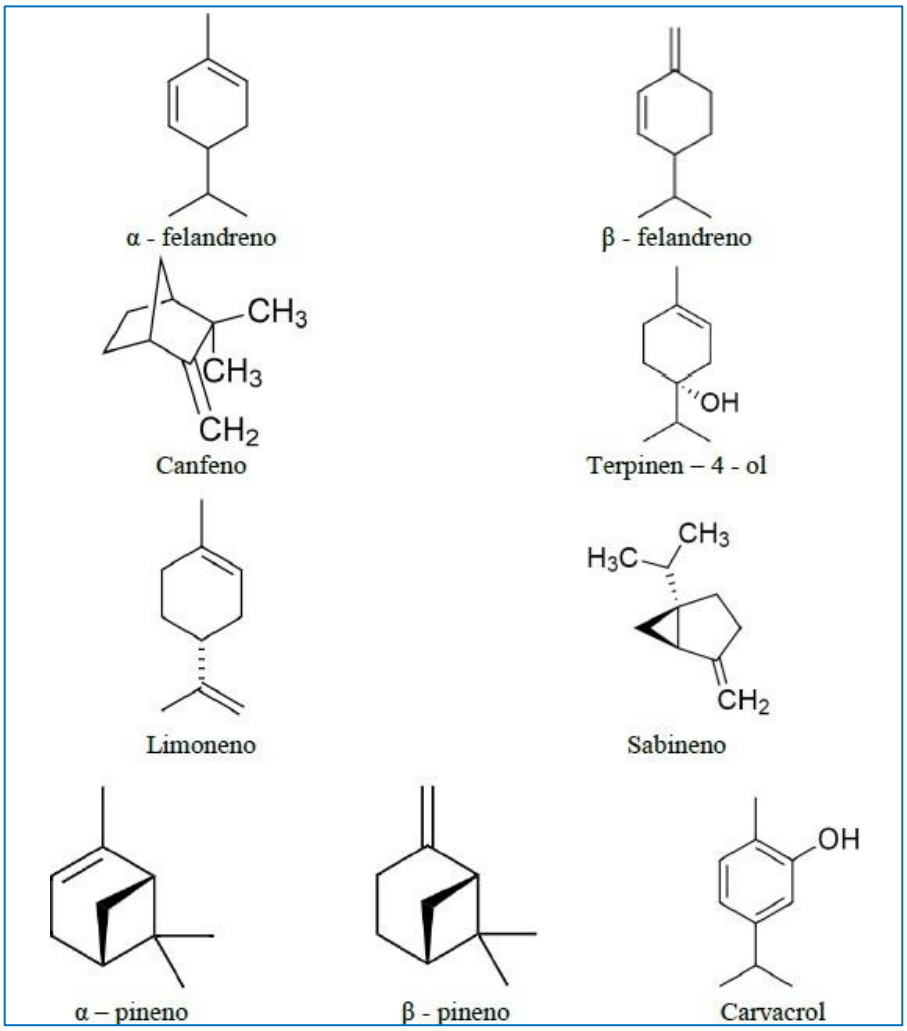


Figura 11. Monoterpenos de *Baccharis latifolia*

Fuente: (Sandoval, 2021)

II.3.5. Sesquiterpenos

Los sesquiterpenos tienen una estructura compuesta por 15 átomos de carbono ($C_{15}H_{24}$) y se encuentran en diversos organismos, como plantas, hongos, insectos y corales. Dependiendo del tipo de enlace, pueden adoptar formas acíclicas, monocíclicas o bicíclicas, y destacan por sus funciones como fitoalexinas, antibióticos, anticancerígenos, repelentes, feromonas y atrayentes de polinizadores (Primo, 2020).

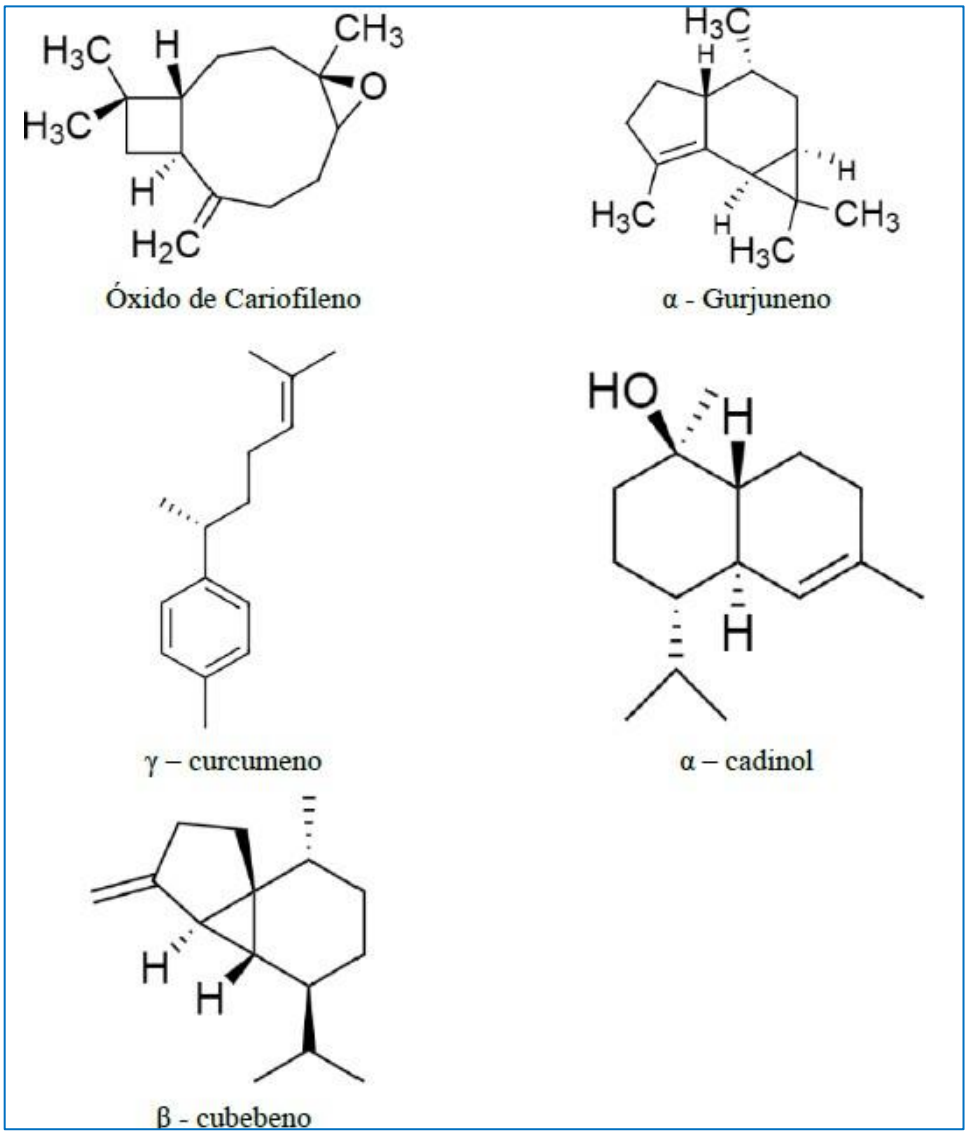


Figura 12. Sesquiterpenos de *Baccharis latifolia*

Fuente: (Sandoval, 2021)

II.3.6. Diterpenos

Compuestos por 20 átomos de carbono, los diterpenos se sintetizan mediante la vía del ácido mevalónico y son precursores de sustancias con actividad antimicrobiana. También comparten funciones biológicas con otros terpenos y se utilizan en la fabricación de edulcorantes, conservantes, fragancias y, en algunos casos, como alucinógenos (Islam et al., 2016)

II.3.7. Triterpenos

Estos compuestos tienen una estructura de 30 átomos de carbono y se forman mediante la unión de seis unidades de isopreno. Se encuentran tanto en organismos vegetales como animales, así como en hongos. En las plantas, los triterpenos participan en procesos metabólicos primarios y, en ciertos grupos taxonómicos, también en el metabolismo secundario. Destacan por sus propiedades antivirales, antioxidantes, antiinflamatorias y anticancerígenas, mostrando citotoxicidad selectiva contra células tumorales sin afectar significativamente a las células normales (Miettinen et al., 2020).

II.3.8. Alcaloides

Los alcaloides son compuestos que contienen anillos heterocíclicos y desempeñan un papel fundamental en el desarrollo y la reproducción de las plantas. Además, actúan como reservorios esenciales de nitrógeno para la síntesis de proteínas y compuestos bioactivos con efectos estimulantes. Estos metabolitos son solubles en solventes orgánicos (Sierra et al., 2021).

II.3.9. Ácidos Grasos

En las plantas, los ácidos grasos se encuentran en forma libre o esterificada y se caracterizan por cadenas de hidrocarburos con diferentes números y ubicaciones de dobles enlaces. Se encuentran principalmente en las hojas, aunque también pueden presentarse en concentraciones más bajas en las raíces (Collanes et al., 2022).

II.3.10. Flavonas dimetoxiladas

La presencia de estas flavonas permite aumentar la estabilidad química y lipófila, lo que mejora la absorción y permeabilidad celular, se logró identificar flavonas como Nepetina, Hispidulina y Luteolina dimetilada (Cañar, 2014).

II.3.11. Alcoholes lineales saturados

Son compuestos de cadena larga carbonada con un grupo hidroxilo terminal, estos fueron identificados en menor medida donde se presentan alcohol cetilico, estearilico y escualeno, si bien este último se asocia a un triterpeno lineal, este se liga a la fracción lipofílica) (Cañar, 2014).

II.3.12. Mecanismo de acción de los fenoles en el cuerpo humano

- **Actividad antiinflamatoria:** Muchos terpenoides inhiben mediadores inflamatorios y vías señalizadoras como NF-κB, MAPK y COX-2, disminuyendo la producción de prostaglandinas, citocinas proinflamatorias y leucotrienos, lo que reduce la inflamación y el dolor (Menzikov, 2024).
- **Acción antimicrobiana:** Disruptan la integridad de las membranas lipídicas de bacterias, hongos y virus, alterando procesos de permeabilidad y función enzimática, impidiendo su crecimiento y proliferación (Menzikov, 2024)..
- **Efectos antioxidantes:** Muchos terpenoides neutralizan radicales libres y reducen el estrés oxidativo mediante la donación de electrones o inducción de enzimas antioxidantes como el superóxido dismutasa (SOD) y la catalasa, protegiendo células de daños (Menzikov, 2024).
- **Propiedades anticancerígenas:** Inducen apoptosis en células tumorales, inhiben proliferación y metástasis, y modulan vías de señalización como PI3K/Akt, MAPK y NF-κB, promoviendo la muerte celular programada y deteniendo el ciclo celular en las células malignas (Menzikov, 2024).
- **Actividad neuroprotectora:** Algunos terpenoides interactúan con receptores y vías del sistema nervioso central, ofreciendo efectos ansiolíticos, sedantes o neuroprotectores, y reduciendo procesos neuroinflamatorios y de estrés oxidativo en tejidos cerebrales (Menzikov, 2024).

- **Modulación del metabolismo:** Algunos influencian vías metabólicas, activando o inhibiendo enzimas y mediadores relacionados con la lipidogénesis, glucólisis y homeostasis energética, haciendo potenciales beneficios en patologías metabólicas (Menzikov, 2024).

II.3.13. Biodisponibilidad de los fenoles en el cuerpo humano

De acuerdo con Martínez (2000), en la ingesta de componentes fenólicos, estos se ven influenciados por varios factores, incluyendo su estructura química, metabolismo y procesos fisiológicos del organismo, estos compuestos, que comprenden fenólicos simples, flavonoides, ácido hidroxicarboxílicos, entre otros, generalmente presentan una biodisponibilidad limitada.

Tras el consumo, los compuestos fenólicos en la dieta son mayormente encontrados en forma de glucósidos o conjugados, que deben ser hidrolizados por enzimas en el intestino o por el microbiota intestinal para liberar la forma aglicona, que es la que puede ser absorbida.

Una vez absorbidos, los compuestos fenólicos suelen experimentar un extenso metabolismo de fase I y fase II en el hígado, donde se conjugan formando glucurónidos, sulfatados y metilados, que facilitan su eliminación, pero también reducen su actividad biológica activa, dichos conjugados, aunque tienen menor actividad, pueden ser reutilizados a las formas originales en ciertos tejidos por enzimas desconjugantes, contribuyendo parcialmente a su efecto terapéutico.

La biodisponibilidad absoluta de los compuestos fenólicos en humanos suele ser baja, generalmente menor del 10-20%, principalmente debido a su rápida conjugación y eliminación renal o biliar, además de su limitada eficacia en atravesar la barrera intestinal y otras membranas biológicas.

Finalmente, el microbiota intestinal también desempeña un papel esencial en la transformación de compuestos fenólicos no absorbidos en metabolitos fenólicos más pequeños, que a su vez pueden ser absorbidos y contribuir a los efectos fisiológicos, la interindividualidad en la composición del microbiota puede explicar la alta variabilidad en la biodisponibilidad y respuesta biológica de estos compuestos.

II.3.14. Composición proximal de acuerdo con la madurez fisiológica

De acuerdo con el grado de maduración en sus etapas de madurez fisiológica, se obtuvieron porcentajes respectivos a las etapas de prefloración, floración y postfloración:

Tabla V. Identificación de la composición fisicoquímica presente en las hojas de Chilca (*Baccharis latifolia*).

Componente	Prefloración	Floración	Postfloración
Humedad	8,14%	7,37%	7,71%
Cenizas	8,38%	8,36%	9,02%
Extracto etéreo	12,20%	13,31%	12,42%
Proteína	17,79%	14,51%	15,98%
Fibra cruda	27,27%	39,91%	28,82%
Extracto libre de N	34,36%	32%	33,76%
Calcio	0,82%	1,14%	1,22%
Fósforo	0,33%	0,23%	0,28%

Fuente: (Cañar, 2014).

Estos datos evidencian que las hojas de chilca presentan un alto contenido de fibra cruda, proteínas, extractos libres de nitrógeno además de minerales esenciales como calcio y fósforo (Cañar, 2014).

II.3.15. Uso Terapéutico y Farmacológico

Actividad antiinflamatoria y antiartrítica: Estudios experimentales en modelos murinos han demostrado que el extracto etanólico de *B. latifolia* posee efectos significativos en la reducción del edema y en la mejora de parámetros hematológicos asociados con la artritis reumatoide. Estos efectos incluyen la

inhibición del aumento del espesor de la pata inflamada y la normalización de niveles de hemoglobina y glóbulos rojos (Gutierrez et al., 2016).

Propiedades antimicrobianas y antioxidantes: Investigaciones han evidenciado que los extractos de hojas y flores de B. latifolia exhiben actividad antimicrobiana contra bacterias como Salmonella, E. coli y Listeria. Además, estos extractos muestran una capacidad antioxidante significativa, lo que sugiere su potencial como alternativa natural para inhibir el desarrollo de patógenos (Bayas et al., 2020).

- **Uso en Medicina Tradicional**

La eficacia etnomedicinal de la chilca se ha correlacionado con su rica y diversa composición fitoquímica. Específicamente, la presencia de compuestos volátiles como el limoneno y el germacreno D, componentes característicos de sus aceites esenciales, es fundamental para sus propiedades farmacológicas (Ajeigbe et al., 2021). Estos terpenoides son reconocidos por conferirle a la planta actividad antiinflamatoria, que contribuye a la reducción del edema y el dolor en procesos inflamatorios agudos y crónicos. Paralelamente, su efecto analgésico ayuda a aliviar el dolor asociado a traumatismos y afecciones internas.

- **Tratamiento de dolencias comunes**

En el contexto de la medicina tradicional ecuatoriana y latinoamericana, *Baccharis latifolia* conocida vernáculamente como chilca– es una planta de uso extendido. Su aplicación se documenta para el manejo de una variedad de afecciones. Históricamente, se ha empleado para aliviar cólicos gastrointestinales, mitigar episodios de diarrea, y como remedio tópico para golpes (contusiones), heridas cutáneas y torceduras (esguinces) (Sandoval, 2021).

- **Uso Potencial en Suplementos Nutricionales**

Compuestos bioactivos con beneficios para la salud: Aunque no se ha documentado ampliamente el uso de *B. latifolia* en suplementos nutricionales, su riqueza en flavonoides y compuestos fenólicos sugiere un potencial en el desarrollo de productos funcionales que promuevan la salud digestiva y antioxidante.

II.4. Actividad antiinflamatoria del extracto hidroalcohólico

El potencial antiinflamatorio de los extractos crudos de plantas ha impulsado nuevos estudios para el aislamiento e identificación de metabolitos bioactivos. En este caso, estos compuestos constituyen una fuente prometedora de agentes antiinflamatorios con una amplia gama de mecanismos de acción, incluyendo la modulación de citocinas proinflamatorias y la inhibición de enzimas clave involucradas en las cascadas inflamatorias. Entre los fitoquímicos claves se incluyen flavonoides, taninos, alcaloides, terpenoides, esteroides y saponinas, entre otros (Dixit et al., 2025) y (Plazas et al., 2025).

En el presente estudio, se evaluó la actividad antiinflamatoria mediante el ensayo de edema plantar inducido por carragenina en patas de rata. Este es un modelo de lesión aguda ampliamente reconocido para evaluar los efectos antiedematosos de productos naturales y proporciona una respuesta bifásica que involucra a diversos mediadores (Fatima et al., 2021).

II.4.1. Inflamación.

La inflamación (del latín *inflammare,* que significa “encender fuego”) presenta un mecanismo de defensa fundamental e intrínseco de los organismos vivos, activándose frente a una amplia gama de agresiones, ya sean de origen endógeno (como el daño tisular o la isquemia) o exógeno (infecciones por microorganismos, exposición a irritantes químicos o físicos, o agentes alergénicos). En el complejo escenario de la inflamación, no solo la inmunidad innata desempeña un papel crucial, sino que la respuesta inmune adaptativa también se activa y participa activamente. Ambas ramas del sistema inmunitario

colaboran intrincadamente para orquestar este proceso biológico, lo que resulta en una variedad de efectos pleiotrópicos que se manifiestan tanto de forma local en el tejido afectado como sistémica en todo el organismo (González y Padrón, 2019).

Tradicionalmente, la inflamación se ha definido a partir de los cuatro signos cardinales de Celso: el calor, el rubor (enrojecimiento), el tumor (hinchazón)y el dolor. Si bien estos signos son evidentes a primera vista, sus causas subyacentes son procesos fisiológicos específicos. El incremento de calor y rubor se originan por cambios en el flujo sanguíneo local, resultando en una mayor afluencia de sangre al área afectada. Por su parte, la hinchazón (tumor) es consecuencia de la acumulación de líquido en los tejidos (edema) y la congregación de células inmunes que migran al foco inflamatorio. Finalmente, el dolor se desencadena por la acción de diversas sustancias liberadas durante la respuesta inflamatoria, las cuales estimulan directamente las terminaciones nerviosas nociceptivas (Bordés et al., 2010).

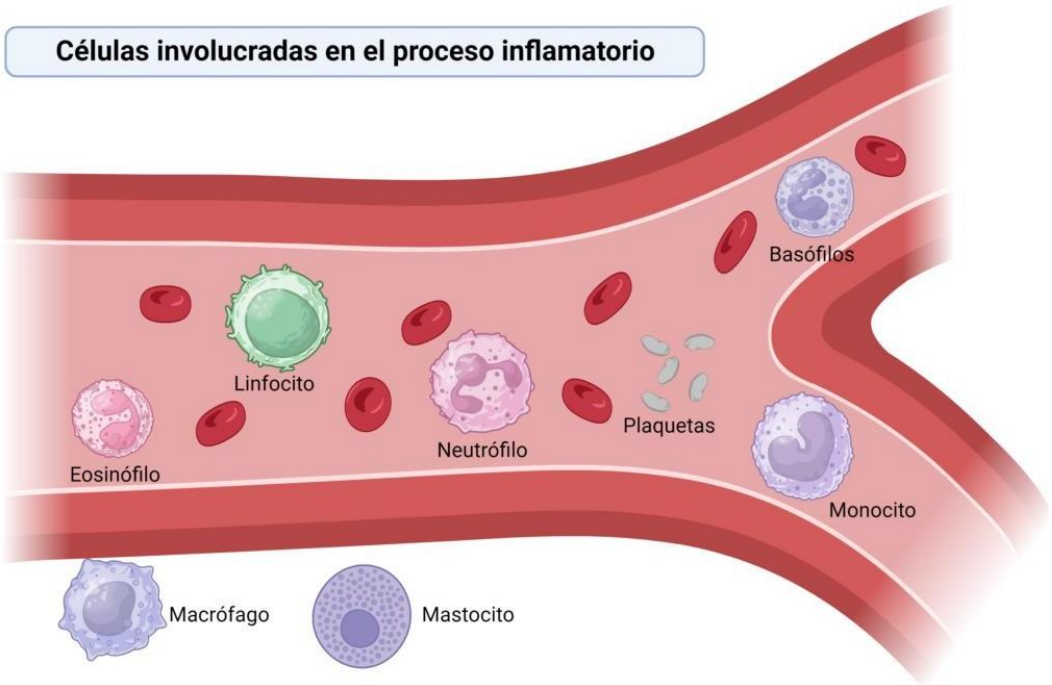


Figura 13. Células involucradas en el proceso inflamatorio.

Fuente: (Departamento de Patología FMVZ-UNAM, s.f.)

II.4.2. Tipos de inflamación.

- **Inflamación aguda:** Se inicia rápidamente en minutos u horas y es de corta duración. Involucra la activación del sistema inmune innato y la posterior activación del sistema adaptativo. Su objetivo es eliminar el agente nocivo y reparar el tejido (González y Padrón, 2019).
- **Inflamación crónica:** Ocurre cuando la inflamación aguda no se resuelve adecuadamente, persistiendo en el tiempo y contribuyendo a la aparición de enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades cardiovasculares, EPOC, entre otras.

METODOLOGÍA Y MÉTODOS



CAPÍTULO III

METODOLOGÍA Y MÉTODOS

III.1. Metodología.

III.1.1. Tipo de investigación.

Se enmarca principalmente como una investigación de tipo experimental, con un componente significativo de investigación cuantitativa.

III.2. Población y muestra.

III.2.1. Población vegetal.

Se recolectaron hojas de *Baccharis latifolia*, comúnmente conocida como chilca, en un entorno natural y específico. Las muestras seleccionadas fueron recolectadas en el recinto Peñafiel de Enmedio, un área geográfica ubicada dentro del cantón Palenque, provincia de Los Ríos, exactamente en las coordenadas -1.2753954, -79.6514941. La elección de este sitio específico se debió a su ubicación estratégica y a la presencia de una población saludable y diversa de *Baccharis latifolia*, lo que permitió obtener muestras de alta calidad y representativas de la especie.

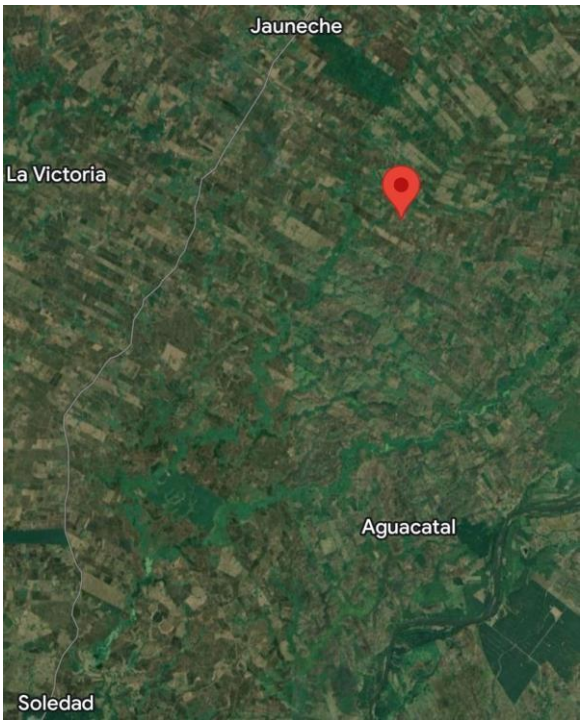


Figura 14. Ubicación GPS del lugar de recolección de Chilca.

Fuente: Creado por los autores (2025)

III.2.1.1. Criterios de recolección de muestra y preparación.

Se implementó un muestreo aleatorio de las hojas de Chilca, en el que se descartaron activamente todas aquellas hojas que presentaran signos visibles de daño mecánico o afectaciones por plagas y patógenos, tales como la presencia de insectos. La exclusión del material dañado es crucial en la farmacognosia, ya que la presencia de este podría alterar el perfil fitoquímico del extracto final.

Se procedió al lavado cuidadoso de las hojas frescas para eliminar impurezas como el polvo y se secaron con papeles absorbentes, teniendo vital atención de no dañar o romper la muestra.

III.3. Materiales, equipos y reactivos.

III.3.1. Materiales de laboratorio

- Pipetas
- Matraces
- Frascos de vidrio con tapa hermética
- Varillas agitadoras
- Probetas
- Balanza
- Mortero y pistilo
- Tubos de ensayo
- Gradilla
- Espátulas
- Embudo de vidrio
- Vasos de precipitado.

III.3.2. Reactivos de laboratorio

- Hipoclorito de sodio
- Safranina al 1%
- Gelatina – glicerina
- Tolueno

- Ácido clorhídrico al 10% y concentrado
- Soluciones buffer a pH 4.01 y 7
- Reactivo de Fehling
- Reactivo de Baljet
- Tricloruro de hierro
- Ninhidrina
- Dragendorff
- Cloroformo
- Hidróxido de sodio
- Alcohol amílico

III.3.3. Equipos

- Estufa a 50 °C
- Horno a 150 °C
- Baño maría (<75 °C)
- Microscopio Novel (lente 10x) cámara acoplada modelo HDCE – 50B
- Mufla modelo SX2 – 12TP
- Balanza analítica
- pH-metro (HACH modelo sensIONTM
- Picnómetro
- Refractómetro ABBE digital

III.3.4. Análisis macromorfológico

Luego de la correcta preparación del material de estudio, se observaron macroscópicamente las hojas de chilca. Se sometió a una observación detallada a simple vista donde se registraron sistemáticamente sus características organolépticas (color, olor y textura), así como la morfología: forma de la hoja, tipo de borde, ápice y venación. Finalmente se midió con mucha precisión las dimensiones de las hojas seleccionadas utilizando regla y se documentó visualmente con fotografía estableciendo un perfil macromorfológico que servirá como criterio de autenticación para futuras investigaciones.

III.3.5. Obtención de la droga en polvo.

Un aproximado de 3kg de hojas de Chilca fueron lavadas y secadas cuidadosamente con papel, luego fueron colocadas por separado en tres bandejas de acero inoxidable limpias y llevadas a horno a 150°C con la puerta abierta, evitando así que las muestras sudaran y se cocieran. En intervalos de 5 o 10 minutos se removían las hojas haciendo que todas lograran secarse y a su vez se impedía el daño a los compuestos bioactivos presentes en ellas. Este proceso se realizó en un total de 2 horas por cada bandeja.

Posteriormente, se trituraron a mano usando guantes limpios para separar los nervios más gruesos y parte del pecíolo, seguido a esto se trituró hasta formar el polvo de la hoja con ayuda de un mortero y pistilo.

III.3.6. Análisis micromorfológico

Se determinaron las características microscópicas de la droga en polvo. Las muestras fueron aclaradas con hipoclorito de sodio y después de lavadas se colorearon con safranina al 1% para finalmente ser fijadas en gelatina-glicerina (Gattuso & Gattuso, 1999), (Miranda & Cuellar, Manual de prácticas de laboratorio. Farmacognosia y productos naturales., 2000).

Para visualizar los diferentes caracteres anatómicos internos del vegetal se empleó un microscopio NOVEL (lente 10X) con cámara acoplada modelo HDCE-50B.

III.4. Parámetros fisicoquímicos de calidad de la droga cruda

Los diferentes ensayos se realizaron a las drogas crudas según la metodología descrita por (Miranda & Cuellar, Manual de prácticas de laboratorio. Farmacognosia y productos naturales., 2000).

III.4.1. Humedad residual

Se empleó el método azeotrópico, a partir de 10 g de muestra, se utilizó tolueno como disolvente, un equipo Dean Star, una plancha de calentamiento

eléctrica marca MLW VEB y para las pesadas una balanza analítica marca Sartorius. Los resultados se obtuvieron a partir de la expresión:

$$H_r = \frac{V_f - V_i}{M} \times 100$$

Donde:

Hr: humedad residual (%)

Vf: volumen final de agua (mL)

Vi: volumen inicial de agua (mL)

M: masa de la muestra (g)

100: factor matemático para el cálculo.

III.4.2. Sustancias solubles o extraíbles

El ensayo se realizó a partir de 5 g de droga. Los disolventes utilizados fueron agua y mezclas hidroalcohólicas al 50 y 80 %. Las muestras se agitaron en una zaranda por un tiempo de 6 horas. Cada extracto obtenido se filtró por un embudo de vidrio utilizando papel Whatman de filtración rápida. Los cálculos se efectuaron según:

$$S_s = \frac{R \times 500 \times 100}{M(100 - H)}$$

Donde:

Ss: sustancias solubles (%)

R: residuo de la muestra (g)

M: masa de la muestra (g)

H: humedad residual (%)

500 y 100: factores matemáticos para el cálculo.

III.5. Cenizas totales, cenizas solubles en agua y cenizas insolubles en ácido clorhídrico al 10%

Para las determinaciones se empleó una mufla modelo SX2-12TP, procedencia China. Las pesadas se realizaron en balanza analítica marca Sartorius. Cada determinación se efectuó por triplicado a partir de 2 g de material.

III.5.1. Cenizas totales

Los cálculos se efectuaron por la expresión siguiente:

$$C_T = \frac{M_2 - M}{M_1 - M} \times 100$$

Donde:

Ct: cenizas totales (%)

M: masa del crisol vacío (g)

M1: masa del crisol con la muestra (g)

M2: masa del crisol con la ceniza (g)

100: factor matemático para el cálculo.

III.5.2. Cenizas solubles en agua

Las determinaciones se llevaron a cabo a partir de las cenizas totales, luego de disolver las mismas con agua destilada. Los cálculos se realizaron por la expresión siguiente:

$$Ca = \frac{M_2 - Ma}{M_1 - M} \times 100$$

Donde:

Ca: cenizas solubles en agua en base hidratada (%)

M2: masa del crisol con las cenizas totales (g)

Ma: masa del crisol con las cenizas insolubles en agua (g)

M1: masa del crisol con la muestra de ensayo (g)

M: masa del crisol vacío (g)

100: factor matemático para el cálculo.

III.5.3. Cenizas insolubles en ácido clorhídrico al 10 %

Se determinaron a partir de las cenizas totales, después de tratar las mismas con ácido clorhídrico al 10 %. Los resultados se obtuvieron según:

$$B = \frac{M_2 - M}{M_1 - M} \times 100$$

Donde:

B: cenizas insolubles en ácido clorhídrico en base hidratada (%)

M2: masa del crisol con la ceniza (g)

M: masa del crisol vacío (g)

M1: masa del crisol con la porción de ensayo (g)

100: factor matemático para el cálculo.

III.6. Obtención del extracto hidroalcohólico y parámetros fisicoquímicos de calidad

A partir del material vegetal se elaboró un extracto hidroalcohólico al 50 % (v/v), por el método de maceración (durante un periodo de siete días, a una temperatura de 30 °C ± 2 °C). Se utilizó una proporción de 20 g de droga en 100 mL de disolvente. Se siguió el procedimiento descrito por (Miranda & Cuellar, Manual de prácticas de laboratorio. Farmacognosia y productos naturales., 2000).

Al extracto obtenido se le evaluaron las propiedades organolépticas, pH, sólidos totales, índice de refracción y densidad relativa, de acuerdo con los procedimientos descritos por (Miranda y Cuellar, 2000).

III.6.1. Requisitos organolépticos

1. **Determinación del olor:** Se toma una tira de papel secante de aproximadamente 1 cm de ancho por 10 cm de longitud y se introduce un extremo en la muestra de ensayo. Se huele y se determina si corresponde con la característica del producto.
2. **Determinación del color:** Se toma un tubo para ensayos, bien limpio y seco, se llena hasta las tres cuartas partes con la muestra de ensayo y se observa el color, la transparencia, la presencia de partículas y la separación en capas. Se informa el resultado.

III.6.2. pH

Para la determinación del pH se utilizó un pH-metro (HACH modelo sensIONTM + PH 3, España), previamente ajustado con soluciones buffer a pH = 4,01 y 7.

III.6.3. Sólidos totales

Se realizó a partir de 5 mL de extracto, los cuales se transfirieron a una cápsula de porcelana previamente tarada. Se sometió la muestra a 105°C hasta evaporación del disolvente y peso constante. La cantidad de sólidos totales (St), expresados en %, se calculó por la expresión siguiente:

$$S_t = \frac{P_r - P}{V} \times 100$$

Donde:

Pr = masa de la cápsula más el residuo (g)

P = masa de la cápsula vacía (g)

V = volumen de la porción de ensayo (mL)

100 = factor matemático

III.6.4. Densidad relativa

Se realizó por picnometría y se utilizó una balanza analítica monoplato marca Sartorius. De la muestra de ensayo se tomó la cantidad necesaria de acuerdo con la capacidad del picnómetro y se enfrió a 25°C. La densidad relativa a 25°C se calculó mediante la fórmula siguiente:

$$D_{25} = \frac{M_1 - M}{M_2 - M}$$

Donde:

M = masa del picnómetro vacío (g)

M1= masa del picnómetro con la muestra de ensayo (g)

M2= masa del picnómetro con agua (g)

D= densidad relativa (g/mL)

III.6.5. Índice de refracción

La determinación se realizó a una temperatura de 25°C con un refractómetro ABBE digital.

III.7. Análisis de la composición química del extracto hidroalcohólico

III.7.1. Tamizaje fitoquímico

Se efectuaron los ensayos correspondientes al extracto hidroalcohólico según procedimiento descrito por (Miranda y Cuellar, 2000).

III.7.2. Ensayo de resina

Para detectar este tipo de compuesto, adicione a 2 mL de la disolución alcohólica, 10 mL de agua destilada. La aparición de un precipitado, indica un ensayo positivo.

III.7.3. Ensayo de Fehling

Permite reconocer en un extracto la presencia de azúcares reductores. Para ello, si la alícuota del extracto no se encuentra en agua, debe evaporarse el

disolvente en baño de agua y el residuo disolverse en 1-2 mL de agua. Se adicionan 2 mL del reactivo (1 mL de Fehling A y 1 mL de Fehling B) y se calienta en baño de agua 5-10 minutos la mezcla. El ensayo se considera positivo si la disolución se colorea de rojo o aparece precipitado rojo.

Las disoluciones se tienen preparadas de forma independiente y se mezcla igual cantidad en volumen de cada una de ellas justo en el momento de realizar el ensayo. Dicha mezcla es la que se adiciona a la alícuota a evaluar.

III.7.4. Ensayo de Baljet

Reconoce en un extracto la presencia de compuestos con agrupamiento lactónico, en particular coumarinas, aunque otros compuestos lactónicos pueden dar positivo al ensayo. Para ello, si la alícuota del extracto no se encuentra en alcohol, debe evaporarse el disolvente en baño de agua y redisolverse en la menor cantidad de alcohol (1 mL). En estas condiciones se adiciona 1mL del reactivo (0,5 mL de disolución de sodio al 10 % en agua y 0,5 mL de disolución de ácido pícrico al 1 % en etanol), considerándose un ensayo positivo la aparición de coloración o precipitado rojo (++ y +++) respectivamente. Las disoluciones se tienen preparadas de forma independiente y se mezcla igual cantidad en volumen de cada una de ellas justo en el momento de realizar el ensayo. Dicha mezcla es la que se adiciona a la alícuota a evaluar.

III.7.5. Ensayo del tricloruro de hierro

Se utiliza para la detección de compuestos fenólicos y/o taninos en un extracto vegetal. Si el extracto de la planta se realiza con alcohol, el ensayo determina tanto fenoles como taninos. A una alícuota del extracto alcohólico se le adicionan 3 gotas de una disolución de tricloruro de hierro al 5 % en disolución salina fisiológica (cloruro de sodio al 0,9 % en agua). Si el extracto es acuoso, el ensayo determina fundamentalmente taninos. A una alícuota del extracto se añade acetato de sodio para neutralizar y tres gotas del reactivo, un ensayo positivo puede dar la siguiente información general:

- Desarrollo de una coloración rojo-vino, compuestos fenólicos en general.
- Desarrollo de una coloración verde intensa, taninos del tipo pirocatecólicos.

- Desarrollo de una coloración azul, taninos del tipo pirogalotánicos.

III.7.6. Ensayo de la espuma

Permite reconocer en un extracto la presencia de saponinas, tanto del tipo esteroidal como triterpénica. De modo que, si la alícuota se encuentra en alcohol, se diluye con 5 veces su volumen en agua y se agita la mezcla fuertemente durante 5-10 minutos. El ensayo se considera positivo si aparece espuma en la superficie del líquido de más de 2 mm de altura y persistente por más de 2 minutos.

III.7.7. Ensayo de Liebermann-Burchard

Permite reconocer en un extracto la presencia de triterpenos y/o esteroides, por ambos tipos de productos poseer un núcleo del androstano, generalmente insaturado en el anillo B y la posición 5-6. Para ello, si la alícuota del extracto no se encuentra en cloroformo, debe evaporarse el solvente en baño de agua y el residuo disolverse en 1 mL de cloroformo. Se adiciona 1 mL de anhídrido acético y se mezcla bien. Por la pared del tubo de ensayos se dejan resbalar 2-3 gotas de ácido sulfúrico concentrado sin agitar. Un ensayo positivo se tiene por un cambio rápido de coloración:

1. Rosado – azul muy rápido.
2. Verde intenso – visible, aunque rápido.
3. Verde oscuro – negro – final de la reacción.

A veces el ensayo queda en dos fases o desarrollo de color. Muy pocas veces puede observarse el primer cambio. El tercer cambio generalmente ocurre cuando el material evaluado tiene cantidades importantes de estos compuestos.

III.7.8. Ensayo de la ninhidrina

Se emplea para reconocer en los extractos vegetales la presencia de aminoácidos libres o de aminas en general. Se toma una alícuota del extracto en alcohol, o el residuo de la concentración en baño de agua, si el extracto se encuentra en otro disolvente orgánico, se mezcla con 2 mL de disolución al 2 % de ninhidrina en agua. La mezcla se calienta 5-10 minutos en baño de agua. Este ensayo se considera positivo cuando se desarrolla un color azul violáceo.

III.7.9. Ensayo de Dragendorff

Permite reconocer en un extracto la presencia de alcaloides, para ello, si la alícuota del extracto está disuelta en un disolvente orgánico, este debe evaporarse en baño de agua y el residuo disolverse en 1 mL de ácido clorhídrico al 1 % en agua. Si el extracto es acuoso, a la alícuota se le añade 1 gota de ácido clorhídrico concentrado, se procede a calentar suavemente y dejar enfriar hasta acidez. Con la disolución acuosa ácida se realiza el ensayo, añadiendo 3 gotas del reactivo de Dragendorff, si hay opalescencia se considera (+), turbidez definida (++), precipitado (+++).

III.7.10. Ensayo de Wagner

Se parte al igual que en los casos anteriores de la disolución ácida, añadiendo 2 o 3 gotas del reactivo, clasificando los resultados de la misma forma.

III.7.11. Ensayo de Börntrager

Permite reconocer en un extracto la presencia de quinonas. Para ello si la alícuota del extracto no se encuentra en cloroformo, debe evaporarse el solvente en baño de agua y el residuo disolverse en 1 mL de cloroformo. Se adiciona 1 mL de hidróxido de sodio, hidróxido de potasio o amonio al 5 % en agua. Se agita mezclando las fases y se deja en reposo hasta su ulterior separación. Si la fase acuosa alcalina (superior) se colorea de rosado o rojo, el ensayo se considera positivo. Coloración rosada (++), coloración roja (+++).

III.7.12. Ensayo de Shinoda

Permite reconocer la presencia de flavonoides en un extracto de un vegetal. Si la alícuota del extracto se encuentra en alcohol, se diluye con 1 mL de ácido clorhídrico concentrado y un pedacito de cinta de magnesio metálico. Después de la reacción se espera 5 minutos, se añade 1 mL de alcohol amílico, se mezclan las fases y se deja reposar hasta que se separen. Si la alícuota del extracto se encuentra en agua, se procede de igual forma, a partir de la adición del ácido clorhídrico concentrado. El ensayo se considera positivo, cuando el alcohol amílico se colorea de amarillo, naranja, carmelita o rojo; intenso en todos los casos.

III.7.13. Ensayo de Antocianidinas

Permite observar en los extractos vegetales la presencia de estas estructuras de secuencia C6-C3-C6 del grupo de los flavonoides. Se calientan 2 mL del extracto etanólico 10 min. con 1 mL de HCl(c). Se deja enfriar y se adiciona 1 mL de agua y 2 mL de alcohol amílico. Se agita y se deja separar las dos fases. La aparición de color rojo a marrón en la fase amílica es indicativa de un ensayo positivo.

III.7.14. Ensayo de Kedde

Permite reconocer en un extracto la presencia de glicósidos cardiotónicos. Una alícuota del extracto en etanol se mezcla con 1 mL del reactivo (0,5 mL de disolución de ácido 3,5 dinitrobenzoico al 2 % en metanol y 0,5 mL de disolución de hidróxido de potasio al 5,7 % en agua) y se deja reposar durante 5-10 minutos. Un ensayo positivo es en el que se desarrolla una coloración violácea, persistente durante 1-2 horas.

Las disoluciones se tienen preparadas de forma independiente y se mezcla igual cantidad en volumen de cada una de ellas justo en el momento de realizar el ensayo. Dicha mezcla es la que se adiciona a la alícuota a evaluar.

III.8. Cuantificación de fenoles y flavonoides totales

III.8.1. Cuantificación de fenoles totales

La cuantificación de fenoles totales se realizó por el método de Folin-Ciocalteu. Para el ensayo se preparó una disolución de 200 µL del extracto o la sustancia de referencia con 10 mL de una disolución de Folin-Ciocalteu y 8 mL de una solución saturada de carbonato de sodio. La mezcla se dejó reposar durante 90 minutos y se realizaron las mediciones de la absorbancia a 765 nm con la ayuda de un Espectrofotómetro (Rayleigh UV-1601, China). La determinación de la concentración se efectuó por el método de curva patrón usando ácido gálico como sustancia de referencia a las concentraciones de 10, 20, 30, 40 y 50 mg/100 mL (Sagar et al., 2020)

El contenido de fenoles totales se expresó en milígramos equivalentes de ácido gálico por gramo de extracto seco (mg EAG/g de extracto).

III.8.2. Cuantificación de flavonoides totales

La cuantificación de flavonoides totales se realizó por el método colorimétrico del tricloruro de aluminio. Para el ensayo se preparó una disolución de 1,5 mL del extracto y la sustancia de referencia con igual cantidad de una disolución de tricloruro de aluminio al 2 %. La mezcla se agitó vigorosamente y a los 10 minutos se determinó la absorbancia a 367 nm con la ayuda de un Espectrofotómetro UV (Rayleigh UV-1601, China). La determinación de la concentración se realizó por el método de curva patrón, usando quercetina como patrón de referencia, a las concentraciones de 5, 20, 50, 60 y 80 µg/mL (Sagar et al., 2020).

El contenido de flavonoides totales se expresó en milígramos equivalentes de rutina por gramo de extracto seco (mg ER/g de extracto).

III.9. Actividad antiinflamatoria del extracto hidroalcohólico

III.9.1. Preparación del extracto

Para el ensayo, el extracto hidroalcohólico se concentró en un rotoevaporador (IKA RV, China) hasta la total eliminación del etanol y se resuspendió en disolución de carboximetilcelulosa al 0,5 % para la evaluación.

III.9.2. Procedimiento

Se empleó el modelo de edema plantar en ratas, inducido por carragenina, aplicada por vía subcutánea dentro de la superficie de la aponeurosis de la pata derecha, de acuerdo con lo descrito por (Winter et al., 1962) y (González et al., 2011).

III.9.3. Condiciones de tenencia de los animales

El modelo animal que se empleó en este ensayo fueron ratas albinas de la línea Wistar hembras, procedentes del Centro Nacional para la Producción de Animales de Laboratorio (CENPALAB) con sus correspondientes certificados de calidad que garantizaba la salud de estos, encontrándose aptos para efectuar este tipo de ensayo. El peso de las ratas varió de 190 a 220 g. La temperatura

del local fue de 20 ± 3 °C, humedad relativa: 30 - 70 % ± 5 %, ciclo de luz/ oscuridad: 12/ 12 h. El agua y la comida fueron suministradas “ad libitum”. Les fue retirada la comida 24 horas antes del comienzo del ensayo y solo se le permitió el acceso al agua.

Se confeccionaron cinco grupos experimentales de cinco animales cada uno según se muestra a continuación:

- **Grupo I (control negativo):** 0,3 mL de una disolución acuosa al 3% de carragenina (agente inductor de la inflamación) en la aponeurosis plantar derecha de las ratas y por la vía oral 10 mL/kg de solución de cloruro de sodio al 0,9%.
- **Grupo II (control positivo):** 0,3 mL de una disolución acuosa al 3% de carragenina (Sigma) en la aponeurosis plantar derecha de las ratas y como agente antiinflamatorio Indometacina (Sigma Aldrich) 10 mg/kg por la vía oral.
- **Grupo III-V (experimental):** 0,3 mL de una disolución acuosa al 3% de carragenina en la aponeurosis plantar derecha de las ratas y extracto hidroalcohólico de Baccharis latifolia a las dosis de 100, 300 y 500 mg/kg de p.c, respectivamente, por la vía oral.

Inicialmente, se midieron los volúmenes normales de la pata posterior derecha de las ratas con el uso de un pletismómetro digital (Panlab, España). Posteriormente, los compuestos de prueba fueron administrados por vía oral mediante el empleo de una cánula intragástrica. Transcurrido 30 minutos, se administró una disolución acuosa de carragenina 3 % en la aponeurosis plantar derecha de todos los animales. Los volúmenes de la pata inflamada se midieron a las 1, 2, 3 y 5 horas después de la administración de la carragenina. La diferencia entre el valor inicial y subsecuentes lecturas para cada tiempo de estudio arrojó el volumen de edema. Los porcentajes de inhibición de la inflamación se calcularon mediante la expresión siguiente (Balamurugan et al., 2012).

% de Inhibición = [(Vc - Vt) / Vc] x 100

Donde:

- Vc = valor medio del volumen de edema de los animales del grupo control negativo
- Vt= valor medio del volumen de edema de los animales del grupo tratado con la sustancia de prueba.

Al final del ensayo se procedió a sacrificar los animales empleando para ello una atmósfera saturada de éter, teniendo siempre en cuenta las técnicas de refinamiento planteadas actualmente para realizar los ensayos con animales de experimentación.

III.9.4. Consideraciones éticas

Los investigadores que participaron en el estudio respetaron los principios éticos que rigen la experimentación animal, garantizando el bienestar y la protección de estos, tanto por la sensibilidad humana ante el sufrimiento animal, como por garantizar la validez de los resultados, cumpliendo con las Normas de Bioética y Bioseguridad establecidas (The World Medical Association, 2019).

Todos los experimentos se realizaron siguiendo lo establecido en los procedimientos normalizados de operación (PNO) vigentes en el Centro de Estudios para las Investigaciones y Evaluaciones Biológicas del Instituto de Farmacia y Alimentos de La Universidad de La Habana (CIEB-IFAL, Cuba). Los animales recibieron una dosificación exacta de acuerdo con el peso corporal y la vía de administración utilizada (Diehl y col., 2001).

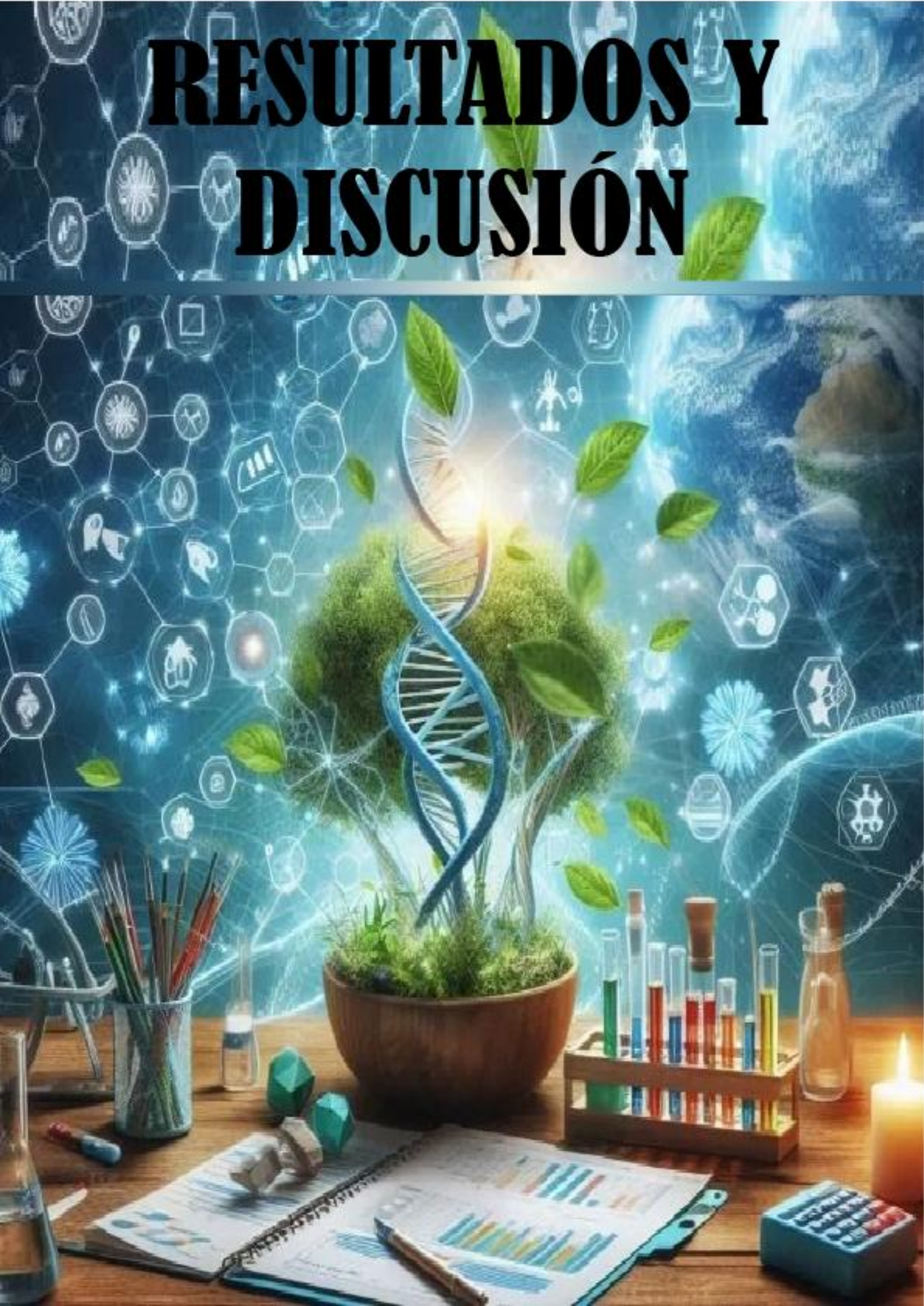
Durante todo el trabajo experimental se cumplieron las normas éticas para el manejo de animales de laboratorio. Se respetaron los períodos de luz y oscuridad, se mantuvo un adecuado abastecimiento de agua y alimentos, se garantizó la higienización de las cajas y el recambio de las camas, se evitó el hacinamiento de los animales, la exposición a ruidos y otros factores que pudiesen ocasionar estrés.

III.9.5. Análisis estadístico

Los datos se analizaron por ANOVA-1, seguido de la prueba de comparaciones múltiples de medias de Tukey con una $p \leq 0,05$. Para el

procesamiento y análisis estadístico de los resultados se empleó el programa estadístico SPSS para Windows versión 8.0. Los valores experimentales se expresaron como la media/desviación estándar (DE).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN



CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

IV.1. Análisis macromorfológico de la hoja.

El estudio macromorfológico realizado en las hojas de *Baccharis latifolia* mostró que estas presentan una longitud variable entre 5cm y 15.5 cm, mientras que el ancho osciló entre 2cm y 5.5 cm. Las hojas se caracterizaron por tener bordes dentados y un ápice agudo, con un pecíolo de aproximadamente 1cm de longitud. El color predominante fue verde oscuro en hojas largas y escasamente verde claro en las hojas pequeñas, acompañado de un olor característico propio de la especie.

Estas características coinciden con las descripciones botánicas reportadas para la planta y permiten su correcta identificación y clasificación en estudios farmacognósticos.



Figura 15. Hojas de Chilca recolectadas para estudio.

Fuente: Autores (2025)

IV.2. Análisis micromorfológico de la droga en polvo

En la figura 16, se visualizan algunos detalles micromorfológicos de la droga en polvo de *Baccharis latifolia*. La imagen del literal A muestra un sistema integrado por las venas o nervaduras mayor y menor, las cuales se combinan siguiendo patrones múltiples del tipo genéticos, fisiológico y estructurales. Los

mismos aportan a la planta niveles superiores en cuanto a rendimientos y mejor adaptación al medio. También fue posible visualizar algunas estomas, los cuales desempeñan funciones esenciales en los procesos fisiológicos más importantes de las plantas, la fotosíntesis y la transpiración (Twalla et al., 2022).

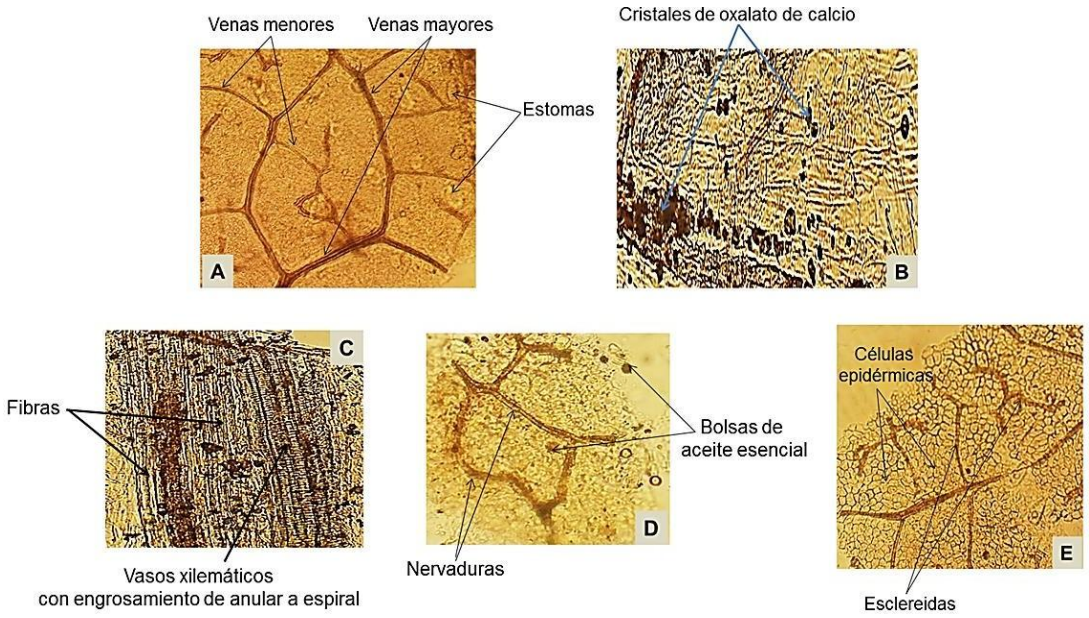


Figura 16. Micromorfología de la droga en polvo de *Baccharis latifolia*

Fuente: Autores (2025)

En la figura 16 literal B se aprecia un grupo de cristales de oxalato de calcio en forma acicular. En la imagen del literal C se observa en primer plano una agrupación de vasos xilemáticos con engrosamiento de anular a espiral algo lignificados y un fuerte haz de fibras. En la imagen del literal D se presentan restos de nervaduras y bolsas de aceites esenciales.

En la imagen del literal E se muestran las denominadas esclereidas, perteneciente al tejido esclerénquima, el cual es el encargado de brindar sostén a la planta. Este tejido presenta variadas formas y es muy resistente. Se pueden hallar en múltiples plantas y órganos. También se puedo observar una agrupación de células epidérmicas.

IV.3. Parámetros físico-químicos de calidad de la droga cruda

Dentro del estudio farmacognóstico de una droga se encuentra la determinación de un conjunto de parámetros físico-químicos, los cuales son

indispensables para garantizar su calidad y pureza, lo que se traduce en el valor intrínseco de la misma (Balekundri y Mannur, 2020). A continuación, se muestran en la tabla VI algunos de los parámetros que le fueron evaluados al material vegetal.

Tabla VI. Parámetros físico-químicos de la droga cruda de Chilca

Parámetros (%)	Resultados $\overline{X}$ / DE
Humedad residual	10,70/0,36
Sustancias solubles en agua	20,65/0,47
Sustancias solubles en etanol 50 %	18,11/0,20
Sustancias solubles en etanol 80 %	16,03/0,09
Cenizas totales	12,62/0,13
Cenizas solubles en agua	1,25/0,04
Cenizas insolubles en HCl al 10 %	7,35/0,21

Leyenda $\overline{X}$/ DE: valor medio de las determinaciones/desviación estándar.

Fuente: Autores (2025)

La evaluación de humedad residual es uno de los índices numéricos que ayuda a complementar la calidad del método de secado evaluado, ya que está directamente relacionado con la estabilidad del material vegetal. Un exceso de agua en la droga puede provocar la proliferación de microorganismos e insectos, seguido de la hidrólisis de principios activos, específicamente de los metabolitos glicosilados (Oppong et al., 2020).

Se utilizó el método azeotrópico (destilación con tolueno) por contener la especie aceites esenciales. Este método cual requiere de un equipo especial, lo cual comparativamente dificulta su uso, pero es aplicable a drogas que contengan sustancias volátiles u otras sustancias que se puedan degradar fácilmente. Para este parámetro las Normas y Farmacopeas establecen, en dependencia del órgano vegetal, un contenido entre 8 y 14 % (WHO, 2011)

(Miranda y Cuellar, 2012). En el estudio efectuado a la planta, el promedio de las determinaciones estuvo dentro del intervalo exigido.

El contenido de sustancias solubles se destina para medir la cantidad de constituyentes que son extraíbles por un disolvente bajo condiciones específicas (Oppong et al., 2020). En este sentido, se logró extraer mayor cantidad de metabolitos con agua, seguido de la mezcla hidroalcohólica al 50 %.

Las cenizas constituyen una base para juzgar la pureza e identidad de este, brindando información relativa a la posible adulteración con materias inorgánicas o cuerpos extraños que posea la misma, o la cantidad de estos en su contenido (Miranda y Cuellar, 2012), (Karole et al., 2018).

Las determinaciones de cenizas totales estuvieron por debajo del límite establecido por la Farmacopea China (Comission, 2015), establece un 15 %. Las cenizas solubles en agua cumplieron con el límite establecido (2 %) (Miranda y Cuellar, 2012), sin embargo, las cenizas insolubles en ácido clorhídrico fueron mayores del 2 %. Lo anterior requiere un análisis más profundo de las cenizas para conocer su composición o presencia de posibles metales pesados que en altas concentraciones son tóxicos al organismo.

IV.4. Obtención del extracto hidroalcohólico y parámetros físico-químicos de calidad

En el presente estudio se evaluó el extracto hidroalcohólico al 50 % teniendo en cuenta que fue uno de los disolventes que logró mayor poder extractivo en la determinación de sustancias solubles.

Dentro de los parámetros físico-químicos se evaluaron las propiedades organolépticas, el pH, porcentaje de sólidos totales, índice de refracción y densidad relativa. Los resultados se muestran en la tabla VII.

Desde el punto de vista de las propiedades organolépticas el extracto presentó un color verde intenso poco traslúcido y olor característico.

Tabla VII. Parámetros físico- químicos del extracto hidroalcohólico

Parámetro	Resultados /SD $\overline{X}$
pH	5,84/0,04
Sólidos totales (%)	2,24/0,07
Índice de refracción	1,3600/0,0003
Densidad relativa	0,8693/0,0001

Los resultados se muestran como media/desviación estándar

Fuente: Autores (2025)

El pH fue débilmente ácido, lo que pudiera estar relacionado con la presencia de metabolitos de naturaleza fenólica.

El porcentaje de sólidos totales fue otro parámetro medido de gran importancia, pues brinda información relativa sobre la cantidad de constituyentes no volátiles presentes en el extracto, además de servir de base para el ajuste de dosis, en estudios farmacológicos y toxicológicos, cuando no se conoce la concentración del principio activo que ejerce la acción (Gaitén et al., 2022).

El índice de refracción y la densidad constituyen pruebas rápidas y simples para verificar el grado de pureza y el porcentaje de soluto disuelto en una determinada solución, como punto crítico de control (Shin et al., 2018). El índice de refracción representa la relación entre el seno del ángulo de incidencia de la luz y el seno del ángulo de refracción cuando la luz pasa oblicuamente a través del medio, y el segundo parámetro, brinda criterio del peso específico de la preparación.

IV. 5. Análisis de la composición química del extracto hidroalcohólico

IV.5.1. Tamizaje fitoquímico

El tamizaje fitoquímico comprende un conjunto de ensayos sencillos mediante los cuales se pueden conocer preliminarmente los constituyentes químicos de una planta medicinal. Se requieren disolventes de diferentes polaridades con el

propósito de extraer los metabolitos según su polaridad (González et al., 2010). En la tabla VIII se reflejan los resultados para el extracto.

Al efectuar los análisis correspondientes al extracto hidroalcohólico se evidenciaron resultados positivos para saponinas, flavonoides, antocianidinas, taninos, triterpenos/esteroides, cumarinas, quinonas, azúcares reductores y aminoácidos. Los ensayos para alcaloides (Dragendorff y Wagner) y resinas, resultaron dudosos y el de Kedde para glucósidos cardiotónico fue negativo.

Tabla VIII. Tamizaje fitoquímico del extracto hidroalcohólico

Ensayos	Metabolitos	Resultados
Espuma	saponinas	++
Shinoda	flavonoides	++ (fase amílica carmelita)
Antocianidinas	antocianidinas	++ (fase amílica marrón)
Tricloruro férrico	taninos/fenoles	++ (verde negruzco)
Lieberman-Burchard	triterpenoides/esteroides	++ (verde intenso)
Baljet	lactonas/ cumarinas	+ (rojo)
Börntrager	quinonas	++ (fase superior roja)
Fehling	sustancias reductoras	++ (precipitado rojo)
Resina	resina	-
Ninhidrina	aminoácidos	++ (azul violáceo intenso)
Dragendorff	alcaloides	±
Wagner	alcaloides	±
Resina	resinas	±
Kedde	cardiotónicos	-

Leyenda: + ensayo positivo; ++ ensayo muy positivo; ± ensayo dudoso, - ensayo negativo

Fuente: Autores (2025)

Los compuestos identificados en el tamizaje fitoquímico están en correspondencia con lo referido en la literatura para la especie y otras del mismo

género. Entre los principales metabolitos destacan los flavonoides y taninos, así como triterpenoides y alcaloides (Sequeda et al., 2015) y (Loja et al., 2017). Los alcaloides manifestaron un resultado dudoso, lo cual pudiera estar dado por alguna interferencia en el ensayo o simplemente no encontraban en cantidades detectables por esta técnica.

IV.5.2. Cuantificación de fenoles y flavonoides totales

Se cuantificaron fenoles y flavonoides, por ser metabolitos secundarios que se sintetizan y acumulan en todas las partes de la planta, y constituyen principales fitoquímicos bioactivos debido a sus notables actividades farmacológicas (Nguyen et al., 2021) y (Mutha et al., 2021).

El contenido de fenoles totales fue determinado por el método de Folin-Ciocalteu, donde el reactivo, al reaccionar con los compuestos fenólicos presentes en una preparación, da lugar a un complejo de color azul que exhiben un máximo de absorción a 765 nm, lo cual permite su cuantificación por espectroscopia UV/visible y se expresan en equivalentes de ácido gálico (Echegaray et al., 2021).

En la cuantificación de flavonoides totales se utilizó el método colorimétrico del cloruro de aluminio, donde dichos compuestos reaccionan con el reactivo, produciendo un complejo de color amarillo que posee un pico de absorción de luz a 415 nm (Shraim et al., 2021).

En la figura 17 se ilustran las curvas de calibración del estudio y en la tabla IX se registran las concentraciones de fenoles totales y flavonoides de cada extracto. En ambas cuantificaciones se lograron curvas de calibración con buena correlación entre las concentraciones de las sustancias de referencias ensayadas (ácido gálico y rutina) y las absorbancias. El coeficiente de determinación (R2) fue ≥ 0,99, indicativo del buen ajuste de la ecuación del modelo a los datos experimentales.

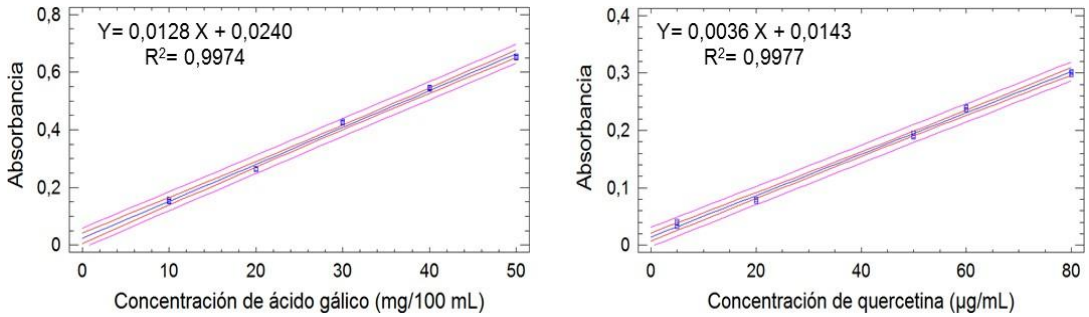


Figura 17. Curvas de calibración para la determinación de fenoles totales y flavonoides totales

Fuente: Autores (2025)

Tabla IX. Contenido de fenoles y flavonoides en el extracto hidroalcohólico

Metabolito	_ Resultados X/DE
Fenoles totales (mg EAG/g)	12,82/0,19
Flavonoides totales (mg EQ/g)	7,47/0,14

Los valores se expresan como media/desviación estándar
EAG: equivalente a ácido gálico; EQ: equivalente a quercetina

Fuente: Autores (2025)

El contenido de fenoles de Baccharis latifolia fue similar al informado para el extracto de hojas de Baccharis macrantha donde se hallaron valores de 12,59 mg EAG/g. Sin embargo, el de flavonoides fue superior al referido para la misma especie (6,89 mg EQ/g) (Rosero et al., 2022).

La concentración de fitoquímicos está fuertemente influenciada por factores genéticos, factores ecológicos, entre otros. La mayoría de las especies vegetales, aunque sean del mismo género, regulan los tipos y cantidades de metabolitos secundarios de acuerdo con el entorno donde se desarrollan (Zargoosh et al., 2019).

IV.5. Actividad antiinflamatoria del extracto hidroalcohólico

El potencial antiinflamatorio de los extractos crudos de plantas ha dado lugar a estudios posteriores para el aislamiento e identificación de metabolitos bioactivos. En este sentido, dichos compuestos, constituyen una fuente prometedora de agentes antiinflamatorios con una alta diversidad y un gran

número de mecanismos de acción, incluyendo la modulación de citocinas proinflamatorias y la inhibición de enzimas clave involucradas en cascadas inflamatorias. Entre los principales fitoquímicos se encuentran flavonoides, taninos, alcaloides, terpenoides, esteroides, saponinas, entre otros (Dixit et al., 2025) y (Plazas et al., 2025).

En el presente estudio fue evaluada la actividad antiinflamatoria mediante el ensayo de edema plantar inducido por carragenina en la pata de la rata. Este es un modelo de inflamación aguda bien reconocido para evaluar los efectos anti-edematosos de productos naturales y brinda una respuesta bifásica que involucra una variedad de mediadores (Fatima et al., 2021). Se utilizaron dosis de 100, 300 y 500 mg/kg de peso corporal (p.c) considerando los antecedentes de estudio con la especie y otras del mismo género (González et al., 2011) y (Gutierrez et al., 2016).

En la tabla X se observa una tendencia al aumento del volumen de edema en el grupo control negativo (NaCl), resultado lógico de esperar si se tiene en cuenta que no se administró ningún agente antiinflamatorio. Por otro lado, los datos obtenidos en los grupos tratados con indometacina y las tres concentraciones probadas del extracto hidroalcohólico indicaron una marcada actividad antiinflamatoria, manifestada por una reducción significativa del volumen del edema a lo largo del tiempo de experimentación.

Tabla X. Efecto del extracto hidroalcohólico de *B. latifolia* sobre el edema plantar en ratas inducido por carragenina

Volumen de edema (mL)				
Grupos	1h	2h	3h	5h
NaCl 0,9%	0,80/0,02^{a}	0,83/0,03^{a}	0,88/0,02^{a}	0,91/0,01^{a}
Indometacina	0,48/0,04^{b}	0,44/0,04^{b}	0,41/0,04^{b}	0,36/0,03^{b}
Extracto hidroalcohólico 100 mg/kg	0,68/0,06^{c}	0,66/0,04^{c}	0,62/0,06^{c}	0,60/0,06^{c}

Extracto hidroalcohólico 300 mg/kg	0,64/0,07^{cd}	0,60/0,06^{cd}	0,57/0,07^{cd}	0,54/0,07^{cd}
Extracto hidroalcohólico 500 mg/kg	0,56/0,07^{d}	0,50/0,08^{d}	0,44/0,04^{b}	0,40/0,05^{b}

Los valores representan la media de los volúmenes de edema/desviación estándar (n = 5); letras diferentes en una columna indican diferencias significativas $p < 0,05$, según Tukey.

Fuente: Autores (2025)

Los valores representan la media de los volúmenes de edema/desviación estándar (n = 5); letras diferentes en una columna indican diferencias significativas p < 0,05, según Tukey.

Se pudo evidenciar que existían diferencias significativas entre todos los grupos tratados respecto al control negativo. Los animales que recibieron el extracto hidroalcohólico a la dosis de 500 mg/kg evidenciaron un porcentaje de inhibición comparable con el mostrado por la indometacina (10 mg/kg), principalmente, a las 3 y 5 horas de ensayo, sin diferencias significativas entre ellos.

Respecto al porcentaje de inhibición del edema (tabla XI y figura 18), los animales tratados con el extracto hidroalcohólico a la dosis de 500 mg/kg tuvieron un comportamiento comparable al fármaco de referencia a las 3 y 5 horas. No obstante, el extracto a la dosis restante también fue capaz de disminuir la inflamación producida por la carragenina en el transcurso de las cinco horas, mostrando poder antiinflamatorio bajo las condiciones de ensayo.

Tabla XI. Porcentaje de inhibición del edema plantar en el tiempo del extracto hidroalcohólico de *B. latifolia*

	% de inhibición

Grupos	1h	2h	3h	5h
Indometacina	40	46,98	53,40	60,43
Extracto hidroalcohólico 100 mg/kg	15	28,18	29,54	34,06
Extracto hidroalcohólico 300 mg/kg	20	27,71	35,22	40,65
Extracto hidroalcohólico 500 mg/kg	32,53	45,05	50	56,04

Fuente: Autores (2025)

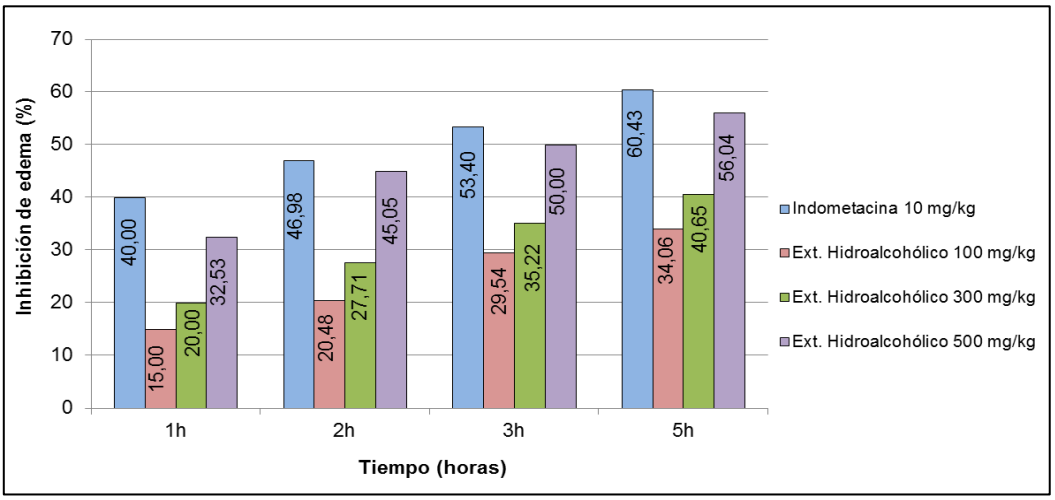
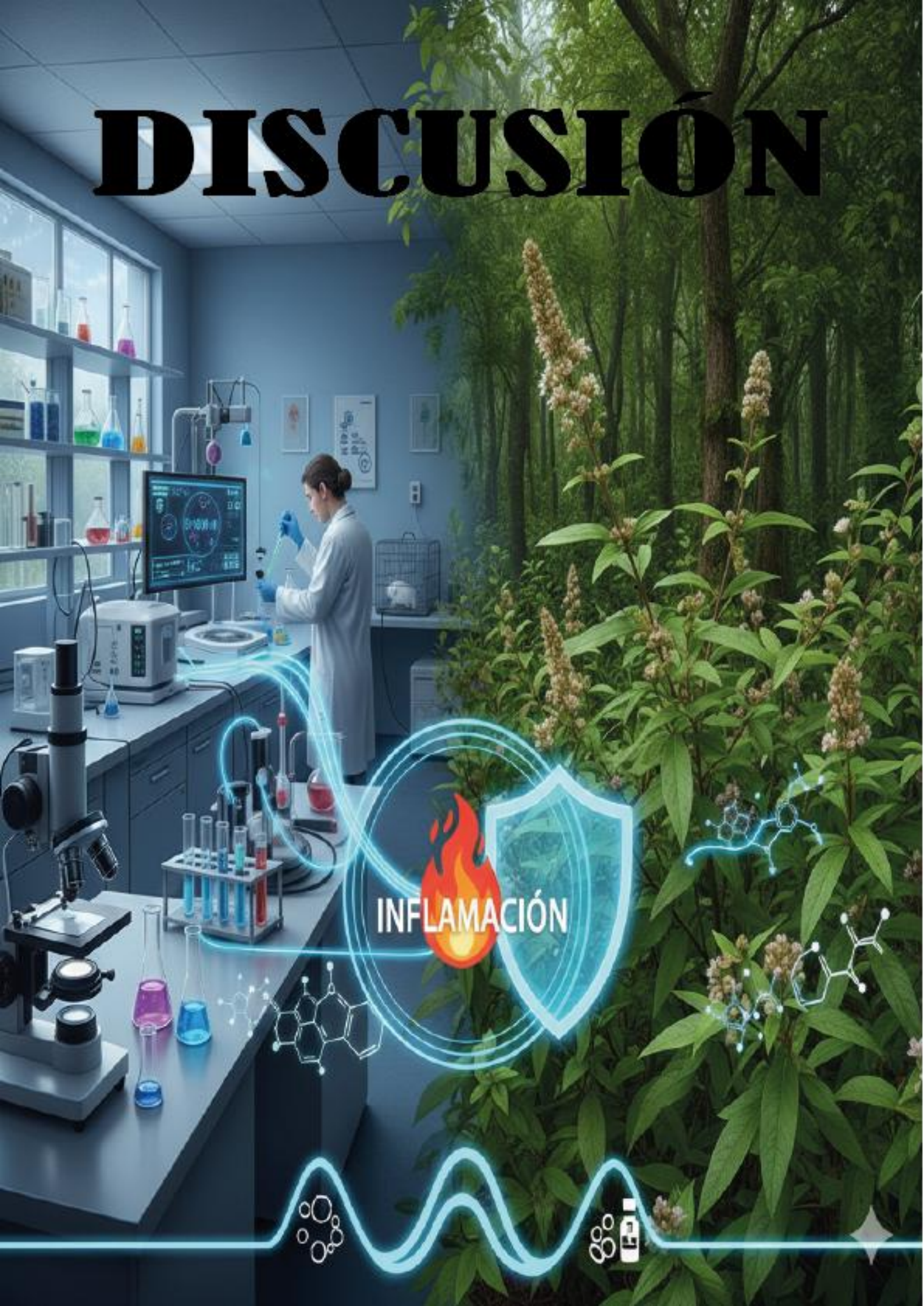


Figura 18. Porciento de inhibición del edema plantar en el tiempo

Fuente: Autores (2025)

DISCUSIÓN



DISCUSIÓN

Se han evaluado múltiples especies del género *Baccharis* en diversos modelos de inflamación. Entre ellas, *B. dracunculifolia* destaca como una de las especies más investigadas in vivo El extracto de *B. dracunculifolia* inhibió la formación de edema en un modelo murino de inflamación inducido por carragenina (Dos Santos et al., 2010) y (Burgos et al., 2022).

Extractos de *B. trimera, B. medullosa* y *B. rufescens* redujeron la intensidad del edema en el modelo de inflamación inducido por carragenina, demostrando poseer actividad antinflamatoria (Cifuente et al., 2001), (De Oliveira et al., 2012) y (Burgos et al., 2022).

La actividad antiinflamatoria del extracto de *B. latifolia*, referida por primera vez para la especie ecuatoriana se justifica por su composición química rica en metabolitos que tributan a dicha actividad, como flavonoides, taninos, saponinas, triterpenos y esteroides, entre otros.

La evidencia recogida en esta investigación indica que es necesario aumentar el número de estudios que evalúen la actividad antiinflamatoria, a fin de conocer los mecanismos celulares y moleculares responsables de dicha actividad, así como la identificación de mayor número de compuestos con actividad biológica, que contribuyan a su disponibilidad para el tratamiento de procesos inflamatorios.



CONCLUSIONES

El estudio farmacognóstico de *Baccharis latifolia* permitió determinar por primera vez, las principales características microscópicas de la droga en polvo, los parámetros de calidad del material vegetal seco y el extracto hidroalcohólico.

Los métodos de análisis empleados para analizar la composición química del extracto sugirieron la presencia de varios fitoconstituyentes, entre ellos, compuestos fenólicos (flavonoides, taninos, quinonas, coumarinas), aminoácidos, saponinas, azúcares reductores, triterpenos y esteroides.

Se demostró la eficacia antiinflamatoria del extracto hidroalcohólico en el modelo de inflamación aguda inducida por carragenina.

La actividad farmacológica observada en el presente estudio proporciona una validación científica del uso etnomedicinal como antiinflamatoria de *Baccharis latifolia* que crece en Ecuador.

RECOMENDACIONES



RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar estudios complementarios para identificar los mecanismos moleculares y celulares mediante los cuales *Baccharis latifolia* (Chilca) ejerce su acción antiinflamatoria, con especial énfasis en la modulación de citocinas proinflamatorias y la inhibición de enzimas clave en la cascada inflamatoria.

Optimizar las técnicas de extracción y conservación considerando las condiciones de pH, temperatura, solventes y estabilidad del extracto en el tiempo adecuado para favorecer su aplicación tecnológica a nivel farmacéutico o cosmético.

Implementar estudios de toxicidad aguda y subcrónica del extracto hidroalcohólico de *Baccharis latifolia* a fin de establecer márgenes terapéutico seguros y condiciones de administración adecuadas para futuras aplicaciones clínicas o fitoterapéuticas.

Desarrollar formulaciones fitoterapéuticas experimentales como geles, ungüentos o capsulas a base del extracto hidroalcohólico que puedan evaluarse en modelos preclínicos como parte del proceso de innovación en medicina natural.

Bibliografía

Ajeigbe, O. F., Oboh, G., & Ademosun, A. O. (2021). Ficus plants in the Co-management of Hypertension and Erectile dysfunction. *Fitomedicina Plus, 1*(3). https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.phyplu.2021.100096

Balamurugan, K., Sakthidevi, G., & & Mohan, V. (2012). ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITY OF LEAF OF MELASTOMA MALABATHRICUM L. (MELASTOMATACEAE). *International Journal of Research in Ayurveda and Pharmacy, 3*(6), 801-802. https://doi.org/https://doi.org/10.7897/2277-4343.03622

Balekundri, A., & Mannur, V. (2020). Quality control of the traditional herbs and herbal products: a review. *Future Journal of Pharmaceutical Sciences, 1*(67), 6. https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s43094-020-00091-5

Barriga, P., Toasa, G., Montúfar, R., & Tye, A. (2017). Asteraceae. *Libro Rojo de Plantas Endémicas del Ecuador. Publicaciones del Herbario QCA, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito.* https://bioweb.bio/floraweb/librorojo/ListaEspeciesPorFamilia/500047

Bayas, F., Riveliño, R., García, M., & Mite, G. (2020). Efecto antibacteriano y antioxidante de extractos naturales de Baccharis latifolia (Chilca). *Revista Caspia de Ciencias Ambientales, 18*(5), 489-493. https://doi.org/https://doi.org/10.22124/cjes.2020.4476

Boncan, D., Tsang, S., Chade, L., Lee, I., Lam, H., Chan, T., & Hui, J. (2020). Terpenos y terpenoides en plantas: interacciones con el medio ambiente y los insectos. *MDPI, 21*(19). https://doi.org/https://doi.org/10.3390/ijms21197382

Bordés, R., Martínez, M., García, E., & Guisado, R. (2010). El Proceso Inflamatorio. *Ciencias de la Salud*. https://ruidera.uclm.es/server/api/core/bitstreams/59f94018-746c-47f7-a682-652b9d460e3b/content

Brandenburg, M., Rocha, F., Pawloski, P., Silva, B., Rockenbach, A., Riva, D., . . . Fleith, M. (2020). El aceite esencial de Baccharis dracunculifolia (Asteraceae) muestra actividad antiinflamatoria en modelos de

inflamación de la piel. *Revista de Etnofarmacología. Elsevier., 259*. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jep.2020.112840

Burgos, C., Alfonso, L., Ferro, E., & Langjahr, P. (2022). Immunomodulatory activity of species of the genus Baccharis. *Paraguaya de Reumatología, 8*(1), 45-50. https://doi.org/https://doi.org/10.18004/rpr/2022.08.01.45

Cañar, D. (2014). *ESTUDIO DE LA ACCIÓN HIPOGLUCEMIANTE Y DESINFLAMATORIA DE LA CHILCA (Baccharis latifolia) EN LA PROVINCIA DE EL ORO*. Repositorio: https://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/1354/7/CD00258-TESIS.pdf

Cifuente, D., Simirgiotis, M., Favier, L., Rotelli, A., & Pelzer, L. (2001). Antiinflammatory activity from aerial parts of Baccharis medullosa, Baccharis rufescens and Laennecia sophiifolia in mice. *Phyther Res, 15*(6), 529-31.

Collanes, I., Goncalves, E., Marqués, M., & Yoshida, M. (2022). LA INCIDENCIA DE ÁCIDOS GRASOS EN ESPECIES DE ARACEAE. *77*(4), 275-284.

Comission, C. (2015). Pharmacopoeia of the People's Republic of China. *Chinese Medical Science and technology Press, 1*.

Cox, D., Ramadoss, N., Dona, C., & Basu, C. (2019). Usos terapéuticos y medicinales de los terpenos. *Plantas Medicinales. Springer Nature Switzerland AG*, 333-359. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-31269-5_15

De la Torre, L., Navarrete, H., Muriel, P., & Macía, M. (2008). Enciclopedia de las Plantas Útiles del Ecuador. *ResearchGate, 1*. https://www.researchgate.net/publication/310828407_Enciclopedia_de_las_Plantas_Utiles_del_Ecuador

De Oliveira, C., Comunello, L., Lunardelli, A., Amaral, R., Pires, M., & Da Silva, G. (2012). Phenolic enriched extract of Baccharis trimera presents anti-inflammatory and antioxidant activities. *Molecules, 17*, 1113-23.

Dixit, K., Chauhan, B., & Jain, R. (2025). Anti-Inflammatory Potential of Medicinal Plants in the Management of Inflammatory Diseases: A Review of

Mechanisms and Bioactive Compounds. *Journal of Drug Delivery and Therapeutics, 15*(6), 330-340. https://doi.org/https://doi.org/10.22270/jddt.v15i6.7203

Dos Santos, D., Fukui M , d., Dhammika, N., Khan, S., Sousa, J., & Bastos, J. (2010). Anti-inflammatory and antinociceptive effects of Baccharis dracunculifolia DC (Asteraceae) in different experimental models. *J Ethnopharmacol, 127*(2), 543-50.

Duarte, J., & Pérez, F. (2017). Protección cardiovascular con flavonoides. *Enigma farmacocinético. Ars Pharmaceutica, 56*(4), 193-200. https://doi.org/https://doi.org/10.4321/s2340-98942015000400002

Echegaray, N., Pateiro, M., Munekata, P. E., Lorenzo, J. M., Chabani, Z., Farag, M. A., & Domínguez, R. (2021). Measurement of Antioxidant Capacity of Meat and Meat Products: Methods and Applications. *Molecules, 26*(13), 3880. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/molecules26133880

Enríquez, S., Quispe, R., Amurrio, P., Peñaranda, J., Calle, A., Orsag, V., & & Almanza, G. (2018). Contenido de flavonoides en hojas de Baccharis latifolia, según el tipo de hoja y su dependencia de las propiedades fisicoquímicas de los suelos. *Revista Boliviana de Química, 5*(35), 146-154. http://www.bolivianchemistryjournal.org/QUIMICA%202018E%20PDF/4_Baccharis_flavonoids-Enriquez2018.pdf

Fatima, H., Shahid, M., Jamil, A., & Naveed, M. (2021). Therapeutic Potential of Selected Medicinal Plants Against Carrageenan Induced Inflammation in Rats. *Dose-Response, 19*(4). https://doi.org/https://doi.org/10.1177/15593258211058028

Florao, A., Manfron, J., Duarte, M., & Marcondes, A. (2012). Los aceites esenciales de especies de Baccharis (Asteraceae) tienen efectos antiinflamatorios para las células humanas. *Revista de investigación de aceites esenciale, 24*(6). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1080/10412905.2012.728081

Flores, D., & Maldonado, P. (2020). Composición química y propiedades farmacológicas de Baccharis latifolia. *Boliviana de Ciencias Naturales, 17*(2), 23-31.

Gaitén, Y. I., Lizama, R. S., & Payrol, J. A. (2022). Importance of Pharmacognosy Studies in the Quality Control of Herbal Drugs. *In Medicinal Plants of Ecuador*, 3-17. https://doi.org/https://doi.org/10.1201/9781003173991-2

Gattuso, M., & Gattuso, S. (1999). Manual de procedimientos para el análisis de drogas en polvo. *Editorial de la Universidad Nacional de Rosario Urquiza, 5*(10). https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2380445

Gonzáles, P., Cano, A., & Muller, J. (2019). Un inusual nuevo registro de Baccharis (Asteraceae) de los Andes peruanos y su relación con el límite norte de la puna seca. *Acta Botánica Mexicana. Ciencia y Tecnología*(126). https://doi.org/https://doi.org/10.21829/abm126.2019.1393

González , M., & Padrón, A. (2019). La inflamación desde una perspectiva inmunológica: desafío a la Medicina en el siglo XXl. *Revista Habanera de Ciencias Médicas, 18*(1), 30-44. http://www.revhabanera.sld.cu/index.php/rhab/article/view/2445

González, M., Ospina, L., & Rincón, V. (2011). Actividad antiinflamatoria de extractos y fracciones de Mrycianthes leucoxila, Calea prunifolia, Curatella americana y Physalis peruviana en los modelos edema auricular por TPA, edema plantar por carragenina y artitis inducida por colageno. *Biosalud, 10*(1), 9-18. https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-656853

González, R., Martínez, M., García, E., & Guisado, R. (2010). El Proceso Inflamatorio. *Ciencias de la Salud*. https://ruidera.uclm.es/server/api/core/bitstreams/59f94018-746c-47f7-a682-652b9d460e3b/content

Gutierrez, M., Gonzales, E., & Salgado, F. (2016). Evaluación de la actividad de Baccharis latifolia en modelos de artritis experimental. *Revista de Ciencias Farmacéutica y Bioquímicas. CON-CIENCIA, 4*(2). https://conciencia.farbio.edu.bo/index.php/ojs/article/view/45

Gutierrez, M., Salgado, F., Mamani, D., Serrudo, J., Rodriguez, N., Grados , R., . . . Gonzales, E. (2016). Evaluación de la actividad de Baccharis latifolia en modelos de artritis experimental. *Instituto de Investigaciones Fármaco Bioquímicas,* *4*(2). http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2310-02652016000200003

Heiden, G., Antonelli, A., & Pirani, J. (2019). Una nueva clasificación filogenética infragenérica de Baccharis (Asteraceae: Astereae), un género americano altamente diversificado. *Wiley Online Library,* *68*(5), 1048-1081. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/tax.12128

Islam, T., Oliveira, A., Sousa, R., Correia, M., & Oliveira, M. (2016). Potencial terapéutico de los aceites esenciales centrado en los diterpenos. *Wiley. Online Library,* *30*(9), 1420-1444. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/ptr.5652

Jance, A. V. (2023). *COMPOSICION QUIMICA Y CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DEL ACEITE ESENCIAL DE Baccharis tricuneata (L. f.) Pers.* FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS, FÍSICAS Y MATEMATICAS ESCUELA PROFESIONAL DE QUÍMICA: https://core.ac.uk/download/578309104.pdf

Karole, S., Gautam, G., & Gupta, S. (2018). Physicochemical, Qualitative and Quantitative Phytochemical Analysis of the Leaf and Bark of Bombax Ceiba L (Red Silk Cotton Tree). *Journal of Drug Delivery and Therapeutics,* *8*(6), 105-110. https://doi.org/https://doi.org/10.22270/jddt.v8i6-s.2094

Loja, B., Alvarado, A., Salazar, A., Ramos, E., & Jurado, B. (2017). Cribado fitoquímico del Baccharis latifolia (R&P.) Pers. (chilca). *Revista Cubana de Plantas Medicinales,* *22*(1). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1028-47962017000100015

Mandel, J., Dikow, R., Siniscalchi, C., & Funk, V. (2019). Una filogenia de la estructura principal completamente resuelta revela numerosas dispersiones y diversificaciones explosivas a lo largo de la historia de las

Asteraceae. *Actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América, 116*(28). https://doi.org/https://doi.org/10.1073/pnas.1903871116

Marchesini, E. (2003). *CONTROL DE CHILCAS.* Produccion animal: https://www.produccion-animal.com.ar/produccion_y_manejo_pasturas/pasturas_naturales_especies/26-control_chilcas.pdf

Martínez, I. (2000). *Significado nutricional de los compuestos fenólicos de la dieta.* SCIELO: https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-06222000000100001#:~:text=Efectos%20sobre%20la%20biodisponibilidad%20mineral,los%20mismos%20en%20el%20intestino.

Masyita, A. (2022). *Terpenes and terpenoids as main bioactive compounds of essential oils their roles in human health and potential application as natural food preservatives.* https://pdf.sciencedirectassets.com/320466/1-s2.0-S2590157521X00065/1-s2.0-S2590157522000153/main.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEDYaCXVzLWVhc3QtMSJGMEQCIG1l2lVOD9l6OOwjFZvIfaxaTx5UZ0QTbcml%2F931di7jAiBy9ZaefKgucSYjIMJb6h2WxfoL85ZwHzvNf%2BGddDna

Menzikov, S. A. (2024). *Phenols and GABAA receptors: from structure and molecular mechanisms action to neuropsychiatric sequelae.* Angers: Université d'Angers.

Miettinen, K., Iñigo, S., Kreft, L., Pollier, J., De Bo, C., Botzki, A., . . . Goossens, A. (2020). La base de datos TriForC: un recurso completo y actualizado sobre la biosíntesis de triterpenos en las plantas. *Nucleic Acids Research, 46*(1), 586-594. https://doi.org/https://doi.org/10.1093/nar/gkx925

Miranda, M., & Cuellar, A. (2000). Manual de prácticas de laboratorio. Farmacognosia y productos naturales. *Farmacognosia y productos naturales, 25*(49), 74-79. https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2380444

Miranda, M., & Cuellar, A. (2012). Farmacognosia y productos naturales. (S. edición, Ed.) *Editorial Félix Varela*, 135-145; 261-280.

Mutha, R. E., Tatiya, A. U., & & Surana, S. J. (2021). Flavonoids as natural phenolic compounds and their role in therapeutics: an overview. *Future Journal of Pharmaceutical Sciences, 7*(1), 25. https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s43094-020-00161-8

Nguyen, K. N., Nguyen, N. V., & Kim, K. H. (2021). Determination of phenolic acids and flavonoids in leaves, calyces, and fruits of Physalis angulata L. in Viet Nam. *Pharmacia, 68*(2), 501-509. https://doi.org/https://doi.org/10.3897/pharmacia.68.e66044

Oppong, E., Dodoo, K., Kitcher, C., Gordon, A., Frimpong, S., & Schwinger, G. (2020). Características farmacognósticas y estudios mutagénicos de Alstonia boonei De Wild. *Res J Pharmacogn, 7*(1), 7-15. https://doi.org/https://doi.org/10.22127/rjp.2019.204629.1526

Paredes, B. (2022). *Análisis y obtención de colorante natural a partir de la Baccharis latifolia (Chilca).* Ibarra - Ecuador.

Pérez, F., & Orellana, M. (2020). Nutrición clínica geriátrica. *Tesis*, 547-548. https://doi.org/https://hdl.handle.net/11285/637425

Plazas, E., Sierra-Marquez, L., & Olivero-Verbel, J. (2025). Bioactive Molecules from Tropical American Plants: Potential Anti-Inflammatory Agents for Cytokine Storm Management. *Molecules, 30*(7), 1486. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/molecules30071486

Primo, E. (2020). *Química orgánica básica y aplicada: de la molécula a la industria* (Vol. 2). Barcelona: Reverté. https://books.google.com.ec/books?id=aU_aBXvAB3MC&printsec=frontcover&source=gbs_vpt_read#v=onepage&q&f=false

Ramas, S., Tarquí, S., Gutiérrez, E., Oña, E., Flores, Y., & Almanza, G. (2020). Análisis comparativo de caracterización de aceites esenciales de cinco especies del género Baccharis, recolectadas en tres departamentos de La Paz, Bolivia. *Revista Bolivariana de Química, 37*(1), 1-11. Retrieved 2025, from https://www.redalyc.org/journal/4263/426363282001/html/

Romoleroux, K., Cárate, D., Erler, R., & Navarrete, H. (2019). *Plantas vasculares de los bosques de Polylepis en los páramos de Oyacachi.* . https://bioweb.bio/floraweb/polylepis/

Rosero, S., Del Pozo, F., Simbaña, W., Álvarez, M., Quinteros, M., Carrillo, W., & Morales, D. (2022). Composición de polifenoles y flavonoides, propiedades antiinflamatorias y antioxidantes de extractos de Baccharis macrantha andina. *MDPI, 11*(12). https://doi.org/https://doi.org/10.3390/plants11121555

Sagar, N. A., Pareek, S., & Gonzalez-Aguilar, G. A. (2020). Quantification of flavonoids, total phenols and antioxidant properties of onion skin: a comparative study of fifteen Indian cultivars. *Journal of Food Science and Technology, 57*(7), 2423-2432. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s13197-020-04277-w

Sandoval, M. (Septiembre de 2021). *Análisis de las características fitoquímicas, propiedades farmacológicas, usos y aplicaciones más comunes de la Chilca (Baccharis latifolia) en el Ecuador.* Retrieved 2025, from Reositorio Universidad Técnica de Ambato: https://repositorio.uta.edu.ec/server/api/core/bitstreams/031d90d9-a35b-44ee-8951-c49de38c6538/content

Sangurima, P. (2022). Revisión de la actividad antiinflamatoria y la composición química de plantas nativas de Ecuador como Muehlenbeckia tamnifolia, Baccharis latifolia, Senecio canescens y Cestrum peruvianum. *Trabajo de integración curricular. Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay*, 16-18. http://repositorio.yachaytech.edu.ec/handle/123456789/565

Sequeda, L., Celis, C., & Luengas, P. (2015). Uso fitoquímico y terapéutico de Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) pers. (Asteraceae). *PhOL, 2*(1), 14-17. https://www.researchgate.net/publication/281348129

Shin, H. J., Choi, S.-W., & Ok, G. (2018). Qualitative identification of food materials by complex refractive index mapping in the terahertz range. *Food Chemistry*, 282-288. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2017.10.056

Shivaprasad, H., & Bodhraj, K. (2017). *Natural Products as Source of Anti-Inflammatory Drugs.* (J. Cavaillon, & M. Singer, Edits.) https://doi.org/https://doi.org/10.1002/9783527692156.ch65

Shraim, A. M., Ahmed, T. A., Rahman, M. M., & Hijji, Y. M. (2021). Determination of total flavonoid content by aluminum chloride assay: A critical evaluation. *LWT, 150*, 111932. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.lwt.2021.111932

Sierra, M., Barros, R., Gómez, D., Mejía, A., & Suarez, D. (2021). Productos naturales: Metabolitos secundarios y aceites esenciales. *Fundación Universitaria Agraria de Colombia. UNIAGRARIA*.

The World Medical Association. (2019). Declaración de la AMM sobre el uso de animales en la investigación biomédica. *WMA Statement of the Use of Animals in Biomedical Research*. https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-la-amm-sobre-el-uso-de-animales-en-la-investigacion-biomedica/

Twalla, J. T., Ding, B., Cao, G., Bao, S., Li, M., Chen, X., ... Wang, J. (2022). Roles of stomata in gramineous crops growth and biomass production. *Cereal Research Communications, 4*(603-616), 50. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s42976-021-00216-3

Valenzuela, E. (2023). La chilka en el valle de La Paz. *Revista Ciencia y Cultura, 27*(51), 71-74. Retrieved 2025, from https://doi.org/10.35319/rcyc.2023511198

Velasco, M. E. (Septiembre de 2021). *Análisis de las características fitoquímicas, propiedades farmacológicas, usos y aplicaciones más comunes de la Chilca (Baccharis latifolia) en el Ecuador.* Repositorio uta: https://repositorio.uta.edu.ec/server/api/core/bitstreams/031d90d9-a35b-44ee-8951-c49de38c6538/content#:~:text=El%20limoneno%20y%20el%20germacreno,%2C%20antimicrobianas%2C%20anticancerígenas%20y%20analgésicas.

WHO. (2011). World Health Organization. *Quality control methods for herbal materials*. ISBN 978 92 4 150073 9

Winter, C. A., Risley, E. A., & Nuss, G. W. (1962). Carrageenin-Induced Edema in Hind Paw of the Rat as an Assay for Antiinflammatory Drugs. *Experimental Biology and Medicine, 111*(3), 544-547. https://doi.org/https://doi.org/10.3181/00379727-111-27849

Zamora, C. (2021). *Crema natural de Chilca (Baccharis latifolia) para tratar dolores reumáticos, articulares y traumas.* Riobamba. https://dspace.istmas.edu.ec/bitstreams/b13678cc-aaa6-40dc-94f2-568ed6d9edb7/download

Zargoosh, Z., Ghavam, M., Bacchetta, G., & Tavili, A. (2019). Effects of ecological factors on the antioxidant potential and total phenol content of Scrophularia striata Boiss. *Scientific Reports, 9*(1), 16021. https://doi.org/https://doi.org/10.1038/s41598-019-52605-8

Zhou, F., & Pichersky, E. (2020). Más es mejor: la diversidad del metabolismo de los terpenos en las plantas. *Fisiología y metabolismo. Elsevier, 55*, 1-10. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.pbi.2020.01.005



Q.F. Dainelyn Janerlly Méndez Ortiz

Bioquímica y farmacéutica egresada, con sólida formación y una pasión por el aprendizaje continuo. Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública ; Agosto 2024 – Septiembre 2024. Apoyo en la ejecución de pruebas microbiológicas especializadas para la identificación y tipificación de hongos de importancia clínica y salud pública.

Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública; Marzo 2025 – Mayo 2025. Desempeño en funciones técnicas en la identificación y revisión de cultivos micológicos, aplicando técnicas microbiológicas para el diagnóstico preciso de infecciones fúngicas. VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD; Enero 2025. Capacitación a personas del sector Guasmo Sur en la Elaboración de lavavajillas y desengrasante, incentivando a que mediante el conocimiento puedan emprender con la elaboración de dichos productos.

Q.F. María Pamela Merchán Vargas



Formación Integral de Primeros Auxilios y Enfermería con Instrumentación Quirúrgica 2024. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); Ingreso de información en Excel, manejo de los documentos de secretaria.

Instituto Nacional de Investigación en Salud Publica – INSPI – Dr. Leopoldo Izquieta Pérez; Producción de medios de cultivos, soluciones y colorantes, preparación del material que se utiliza para la producción. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Balzar; Elaboración de productos de limpieza y aseo personal.



Mg. Giomara Margarita Quizhpe Monar

Química Farmacéutica; Magíster en Procesamientos de Alimentos, título otorgado por la Universidad de Agraria del Ecuador, Máster en Gestión de Proyectos; título otorgado por la Universidad Espíritu Santo, Diplomado en Innovación Educativa y Metacognición para el Aprendizaje, título otorgado por la Universidad de la Américas, Química y Farmacéutica graduada en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil. Inicia su vida profesional en el terreno de la Bioquímica Clínica, Hematología y Bacteriología. Luego desempeña cargos de responsabilidad y control en una de las empresas farmacéuticas más prestigiosas del Ecuador. Ingresa en el año 2001 a colaborar con el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez.

MSc. Pilar Asunción Soledispa Cañarte



Master en Química Farmacéutica, trabajó como analista de medicamentos en el Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez por más de 20 años, presto servicios para la realización del pre y post registro sanitario, fue jefa de control y aseguramiento de la calidad en Industria Farmacéutica - Indunidas, comenzó su labor educativa en el 2014 en la Universidad de Guayaquil - Facultad de Ciencias Químicas, donde actualmente es docente investigador, cátedras de las materias Análisis de Medicamentos, Tecnología Farmacéutica y Farmacología en pregrado y Biofarmacia y Farmacocinética en la maestría de Farmacia mención farmacia clínica, además es Gestora de Integración Curricular de pregrado, Participación en producciones científicas: Proyectos de investigación, participación en Congresos, artículos, ponencias Tutora de tesis de pregrado y postgrado, Directora de proyectos FCI y de semilleros. Actualmente estoy terminando un doctorado en Ciencias Farmacéuticas.

ISBN: 978-9942-663-47-4